

정책연구 2021-30

기업 연구개발 촉진을 위한 기술료 제도 변경의 주요내용과 개선과제

A study on technical royalty system to promote corporate
R&D

전자은 · 김한별

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

전지은 | 과학기술정책연구원 부연구위원

김한별 | 과학기술정책연구원 연구원

자 문 위 원

권성훈 | 국회입법조사처 입법조사관

박재영 | 국회입법조사처 입법조사관

정책연구 2021-30

기업 연구개발 촉진을 위한 기술료 제도 변경의 주요내용과 개선과제

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-778-3 93300

| 목 차 |

요약	i
제1장 서론	1
제1절 연구 배경 및 목적	1
1. 연구의 배경	1
2. 연구의 목적	2
제2절 연구 범위 및 방법	3
제2장 기술료 제도의 변화 분석	4
제1절 기술료 제도의 의의 및 기능	4
1. 기술료 제도의 의의	4
2. 기술료 제도의 기능	7
제2절 입법을 통한 제도의 변화 분석 및 시사점	11
1. 기술료 제도의 변천	11
2. 시사점	21
제3장 기업의 기술료 제도에 대한 주요쟁점 심층분석	25
제1절 기술료 제도 개편에 대한 기업 의견조사	25
1. 개요	25
2. 심층 인터뷰 결과	27
제2절 기업 관점의 기술료 제도 주요 쟁점	31
1. 기술료 납부의 출연금 취지 모순	31
2. 모범적인 기업이 기술료를 많이 내는 구조	31
3. 기술료 용도에 대한 확인 불투명	32
4. 납부액 산정 기준의 근거 미흡	33

5. 연구개발 성격을 고려하지 않은 기준 적용	33
6. 연구행정 부담 가중	34
7. 기 타	35
제4장 결론	36
제1절 정책제언	36
제2절 제도 개선 과제	37
1. 기술료 제도의 ‘기업 재투자 관점’의 체계적 운용 필요	37
2. 납부방식 기준의 객관적 설정 필요	37
3. 납부비율 상향에 대한 타당한 근거 검토 필요	38
4. 납부기한의 적절성에 대한 고민 필요	39
참고문헌	41
[붙임] 부처별 기술료 징수 현황(2016~2019년)	43
Summary	45
Contents	47

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 영리법인의 정부납부기술료 납부 기준	6
〈표 2-2〉 『국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』 상 기술료 제도의 목적	7
〈표 2-3〉 「특정연구개발사업처리규정」 등의 제도 변천	12
〈표 2-4〉 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 등의 제도 변천	15
〈표 2-5〉 기술료 관련 용어의 변화	16
〈표 2-6〉 「국가연구개발혁신법」에 따른 ‘정부납부기술료’ 징수방식·기준의 변화	17
〈표 2-7〉 구 과학기술처(부) 특정연구개발사업의 정부납부기술료 제도 변천 과정	18
〈표 2-8〉 구 「연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 상 정부납부기술료 제도 변천 과정	19
〈표 3-1〉 인터뷰 대상자 및 진행일정	25
〈표 3-2〉 정부납부기술료 산정 방식	26

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구 체계도	3
[그림 2-1] 기술료 제도 운영체제	5
[그림 2-2] 기술료 관련 제도	16
[그림 2-3] 「국가연구개발혁신법」 제정에 따른 기술료 정의 변경	20
[그림 2-4] 「국가연구개발혁신법」 제정에 따른 기술료 제도의 주요 변경사항 ..	20
[그림 2-5] 정액기술료 제도 폐지 사유	22

| 요약 |

1. 서론

제1절 연구 배경 및 목적

□ 연구의 배경 및 목적(필요성)

- 「국가연구개발혁신법(이하 혁신법)」 제정에 따라 개편된 기술료 제도 검토를 통한 향후 개선방안 제시가 필요함
 - 혁신법 제정으로 그간 부처별로 상이하게 관리 및 운용되어 왔던 기술료 제도 변화가 이루어짐
- 그러나 현행 법령상 기술료 제도에 대해 취지, 기업연구개발 재투자 등 후속 R&D 투자 부분에 대한 기업의 수혜를 실제로 고려하지 못하였다는 한계점이 존재함
- 따라서 본 연구에서는 개편된 기술료 제도가 기업 관점에서 연구개발 성공과 경쟁력 제고 등의 효과를 기대할 수 있도록 설계되었는지를 검토하여 시사점을 도출하고자 함

[연구 질문]

- 기술료 제도가 기업의 연구 개발 활동 강화와 같은 기능을 기대할 수 있도록 제도화 되었는가?
- 최근의 변화된 제도로 정책적 기능뿐만이 아닌, 기업의 성장을 함께 기대할 수 있도록 전환되었는가?

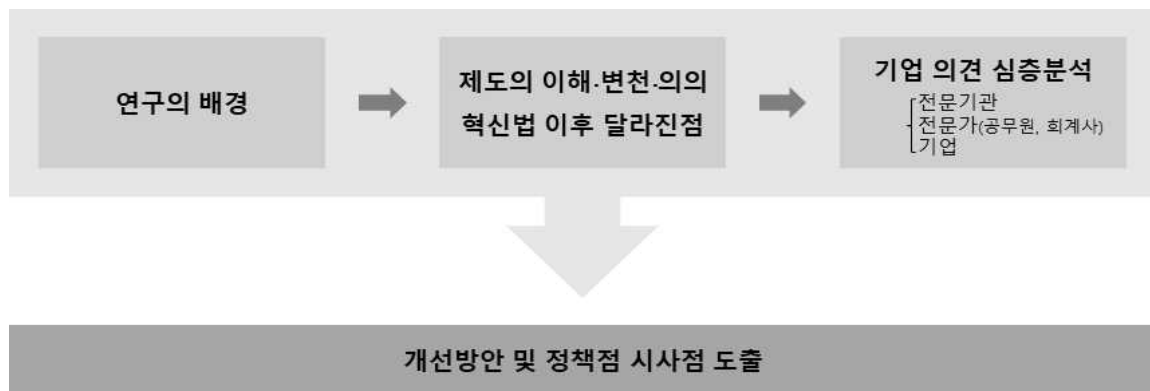
제2절 연구 범위 및 방법

□ 연구수행 방법

- 기업 관점에서 기술료 제도의 연구개발 촉진 기능이 있는지 분석하여 개선방안을 제시함

- 본 연구는 기술료 제도 전반을 살펴보고, ‘정부납부기술료’만을 대상으로 함
- 연구는 문헌연구 및 심층인터뷰 등을 통해 주요 쟁점 및 개선방안을 도출함
 - 기술료 제도의 변천과 기능적 의미를 검토함
 - 기업관계자 및 전문기관 담당자, 기술료 제도 전문가 등을 대상으로 심층 인터뷰를 진행함
 - 개편된 기술료 제도의 주요 쟁점을 도출하고, 이를 해결하기 위한 개선방안을 제시함

[그림 1] 연구 체계도



2. 기술료 제도의 변화 분석

제1절 기술료 제도의 의의 및 기능

□ 기술료 개념

- ‘기술료’란 연구개발성과를 실시(연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하거나 연구개발성과의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위)하는 권리를 획득한 대가로 실시권자가 ‘연구개발성과소유기관’에 지급하는 금액을 의미함(「국가연구개발 혁신법」 제2조)¹⁾

1) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2021. 9. 30.)

- 해당 정의에서 주목해야할 점은 정부에 납부하는 금액은 ‘기술료’에 포함되지 않는다는 것임
- 기술료는 ‘연구개발성과소유기관’에 지급하는 금액으로서 혁신법에서 ‘연구개발 성과소유기관’이란 국가연구개발사업의 해당 연구개발과제를 수행하여 연구개발성과를 소유한 연구개발기관을 말하며, 기업, 대학, 연구기관 등을 의미함
- 정부에 납부하는 금액은 혁신법에서 특정한 용어 없이 ‘기술료의 일부 또는 연구개발 성과로 인한 수익의 일부’로 명시하고 있음
- 본 연구에서는 법상에서 ‘기술료의 일부 또는 연구개발 성과로 인한 수익의 일부’로 명시된 정부에 납부하는 금액을 대상으로 하며, ‘정부납부기술료’라는 명칭으로 통일하여 사용하도록 함

□ 기술료 제도의 순기능 및 역기능

- 기술료는 금전적 인센티브로 연구개발과 그 성과의 이전(transfer) 관계자에게 기술혁신의 유인으로서 작용하여 연구개발성과의 질 제고와 실용화 촉진 모두에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상함
- 『국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』에서는 기술료 제도의 목적을 연구개발성과의 기술이전 및 사업화를 촉진하여, 연구개발 재투자 등을 통해 기술개발의 선순환 구조를 유지한다고 설명함

<표 1> 「국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼」 상 기술료 제도의 목적

「국가연구개발사업기술료 제도 매뉴얼」 상 기술료 제도의 목적
‘국가연구개발사업 수행을 통한 연구개발성과의 기술이전·사업화를 촉진하여 산업발전 및 일자리 창출 등 국익에 기여하고, 연구개발 재투자와 연구자들의 연구 의욕 고취 등을 통해 기술개발의 선순환 구조를 유지’함

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021a), p. 1.

- 정부납부기술료는 연구개발 선순환 구조에 일부 기여하는 면이 있으며, 연구개발비 지원을 ‘투자’의 개념으로 가정할 경우 타당성이 인정된다는 의견이 있음
 - 국민의 세금으로 지원하여 민간 기업이 경제적 수익을 얻은 경우 일부를 대가로 납부하도록 하는 개념으로 국민 세금으로 야기된 혜택을 보다 넓은 대상에 주어지도록 한다는 측면에서 ‘대가로 납부’하는 것의 타당성이 인정된다고 볼 수 있음
- 다만 매뉴얼에서 명시하는 기술료 제도의 목적에 기반하여 살펴볼 때, ‘정부납부 기술료’ 역기능에 대한 의문이 다음과 같이 제시됨
 - 첫째, “연구개발성과의 기술이전·사업화를 촉진”한다는 측면에서 기업의 기술 사업화를 오히려 저해할 우려가 있음
 - 기업이 정부의 연구개발비를 지원받아 성공적으로 기술했고, 해당 기술을 사업화하는 핵심 과정에 착수해야 하는 시점에 정부가 대가를 요구하는 구조라고 볼 수 있음
 - 둘째, “연구개발 재투자” 목적에 대해 정부납부기술료 수입 중 연구개발 재투자에 사용되는 비율 등을 확인할 수 없음
 - 정부납부기술료는 국고에 산입되어 사용되거나 기금에 산입되어 기금 설치 목적에 따라 사용되나²⁾, 국고에 산입되었을 경우 그 금액이 연구개발에 사용될 확률이 매우 낮으며(정부예산 중 연구개발예산 비율), 추적도 사실상 어려움
 - 즉, 정부납부기술료는 국가 재정 또는 부처별 소관 기금 재원 확충과는 밀접한 관련성이 있지만, 연구개발 재투자와의 관련성은 높지 않음
 - 셋째, “연구자들의 연구 의욕 고취” 목적 측면에서 볼 때, 정부납부기술료가 연구개발과 기술이전·사업화 성공에 대한 불이익으로 이해될 우려가 있음
 - 정부납부기술료 수입은 연구자들의 연구의욕 고취에 직접적으로 사용되지 않으며, 연구개발비 지원이 원칙적으로 ‘투자’가 아니라 반대급부 없는 ‘출연’의 개념인데 반대급부를 요구하고 있음

2) 이영환·이환성·이명혁(2015), p. 8.

□ 종합 분석

- ‘기술료’(연구개발성과소유기관에 납부하는 금액) 징수의 타당성에 대해서는 충분히 공감대가 형성되어 있다고 볼 수 있으며, 징수에 관한 사항을 법률에서 규정하지도 않아 논란의 여지가 거의 없다고 할 수 있음
 - 기술료 제도의 순기능도 연구개발성과소유기관에 납부하는 금액인 ‘기술료’에서 나타나는 것으로 보이며, 『국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』에서 명시하는 기술료 제도의 목적도 이 ‘기술료’를 중심으로 하여 작성된 것으로 추정됨
- 반면에 ‘정부납부기술료’의 경우에는 그 역기능에 관한 논의가 계속해서 이루어져 왔으며, 『국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』에서 명시하는 기술료 제도의 목적에도 부합하지 않는 것으로 보임
 - ‘정부납부기술료’는 사업에 본격적으로 착수하여 자금이 크게 요구되는 시점에 정부에 납부해야 하는 금액이며, 분할 납부 등이 가능하지만 이는 나중에 상환해야 하는 융자의 개념에 가까울 수 있음
 - ‘정부납부기술료’는 연구개발 재투자와 직접적인 관련성이 높지 않고, 그 구조를 살펴보면 국가 재정 확충과 부처 소관 기금 재원 확충과 밀접한 관련성이 있음
 - ‘정부납부기술료’는 기업이 기술개발에 성공하고 기술이전·사업화에 성공했을 때 징수되는 금액이므로 인센티브라기보다는 불이익이라는 주장이 제기될 수 있음
 - 기술개발·이전·사업화 실패 시에는 징수금액이 없음

제2절 입법을 통한 제도의 변화 분석 및 시사점

□ 기술료 제도의 경과³⁾

- 특정연구개발사업처리규정(1980~1990년대)
 - 1980년대와 1990년대의 정부 기술료 제도에 관한 사항을 정하는 대표적인 규범은 「특정연구개발사업처리규정」이었음

3) 권성훈(2021), p. 2~3에서 주요 내용 발췌 및 재정리.

- 1982년 5월 「기술개발촉진법시행령」(1973년 제정)이 개정되면서, 이 영 제13조의6(출연금등의사용)이 신설되었고, 이 조 제3항과 제4항에 기술료의 징수와 사용에 관한 근거가 최초로 마련되었음
- 1984년 5월 「기술개발촉진법시행령」이 개정되면서, 이 영 제13조의6(출연금등의사용) 제4항에 기술료의 사용 용도로서 ‘연구개발 및 기초연구를 위한 한국 과학재단기금조성’이 추가되었고, 이로써 기술료 수입의 일부를 정부(연구관리 전문기관)에 납부하도록 하는 제도가 최초로 도입된 것임
- 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(2000~2010년대)
 - 2000년대와 2010년대의 정부 기술료 제도에 관한 사항을 정하는 대표적인 규범은 「과학기술기본법」과 이 법에 따른 대통령령인 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」이었음
 - 2001년 1월 과학기술혁신분야 기본법으로서 「과학기술기본법」이 제정되었고, 같은 해 12월 이 법에 따른 대통령령 중 하나로서 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」이 제정되었음
 - 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」은 이 규정은 2020년에 「국가연구개발혁신법」이 제정되기 전까지 약 20년간 정부 기술료 제도를 포함하여 국가 연구개발사업의 관리 등에 관한 범부처 공통 규범 역할을 했음
 - 「과학기술기본법」 제정(2001년 1월) 때부터 이 법에는 ‘정부납부기술료’를 포함하여 ‘기술료’에 관한 기본적인 근거가 있었으며, 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에 정부 기술료 제도에 관한 구체적인 사항들이 규정되었음
 - 2020년 6월 「국가연구개발혁신법」이 제정되면서, 「과학기술기본법」의 기술료 관련 규정들은 「국가연구개발혁신법」으로 이관되었으며, 2021년 1월 「국가연구개발혁신법」과 이 법 시행령의 시행에 따라 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」은 폐지되었음
- 국가연구개발혁신법 시행령(2021년 1월 이후)

- 정부 기술료 제도에 관한 사항을 총괄하여 정하는 현행(2021년 1월부터) 규범은 「국가연구개발혁신법」과 이 법 시행령임
- 「국가연구개발혁신법」과 이 법 시행령의 경우 제정 이후 아직은 개정이 없었으므로 제정 이후의 경과를 없으며, 이하에서는 「국가연구개발혁신법」 제정·시행을 기준으로 ‘정부납부기술료’ 제도의 변화를 검토하고자 함

□ 기술료 제도의 매뉴얼 변화

○ 과거 매뉴얼(2014)⁴⁾

- 2014년 정부는 『2014년도 국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』을 발간했으며, 이 매뉴얼에서는 해당 시점을 기준으로 하여 기술료 제도 중에서 ‘정부납부기술료’의 경과를 상세하게 기술했음
- ‘정부납부기술료’ 제도는 국가연구개발사업의 모태라고 할 수 있는 구 과학기술처(부)의 특정연구개발사업을 중심으로 시작되었음
- 국가연구개발사업의 확대에 따라 부처별·사업별로 별도의 제도가 운영되었으며, 이에 연구현장의 혼란을 최소화하기 위해 2001년에 「과학기술기본법」과 이에 근거한 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」이 제정되었으나, 세부 사항은 부처별·사업별로 운영되었음

○ 현행 매뉴얼(2021)⁵⁾

- 『「국가연구개발혁신법」 매뉴얼』에서는 「국가연구개발혁신법」 제정에 따른 기술료 제도의 용어 변경 등 주요 변경사항을 제시하고 있는데, 여기서는 이를 분석함
- 첫째, 용어 측면에서 보면 발전이 이루어진 것은 사실이나, 기존의 용어 정의가 나온 면도 있는 것으로 보임

4) 미래창조과학부(2014), 『2014년도 국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』.

5) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021b), 『「국가연구개발혁신법」 매뉴얼』.

- 『「국가연구개발혁신법」 매뉴얼』에서는 「국가연구개발혁신법」 제정을 통해 기술료 제도에서 실시권자가 ‘연구개발성과소유기관에 지급하는 금액(기술료)과 연구개발성과소유기관이 정부에 납부하는 금액을 구분했다고 설명하고 있음
- 다만, 「국가연구개발혁신법」 제정 이전에는 ‘정부납부기술료’라는 용어가 법령에 명시되었으나, 「국가연구개발혁신법」 제정 이후에는 법령에서 ‘정부납부기술료’라는 특정한 용어를 사용하지 않고 ‘기술료의 일부 또는 연구개발성으로 인한 수익의 일부’라고 명시하고 있어 오히려 수범자의 이해를 어렵게 할 우려도 있음
- 이제 현행 법령에서는 ‘정부납부기술료’라는 용어가 없어졌지만, 이를 대체하는 용어가 명시되지 않아, 현행 매뉴얼에서는 ‘정부납부기술료’라는 용어를 계속해서 사용하는 것으로 보임
- 둘째, 제도의 주요 변경사항 측면에서 보면 「국가연구개발혁신법」 제정을 통해 부처별로 상이하던 기준의 일관성이 제고됨
 - 다만, 이는 「국가연구개발혁신법」이 타 부처 법령에 우선하여 적용되는 것일 뿐, 법령별로 규정이 상이한 문제는 여전히 존재하며, 이는 앞으로 「국가연구개발혁신법」에 부합하도록 법령 개정 노력을 계속해야 할 지점이라고 볼 수 있음

□ 시사점

- 용어: ‘기존의 정부납부기술료에 해당하는 용어가 법령에 없다.’
 - 정부는 실무적으로 정부납부기술료라는 용어를 사용하는 것으로 보이며, 기업과의 소통에서도 이 용어가 사용될 가능성이 높는데, 정부납부기술료는 현행 「국가연구개발혁신법」과 이 법 시행령에는 존재하지 않는 용어임
 - 기업은 정부의 요청과 매뉴얼대로 금액을 납부한다는 점에서는 법령에 용어가 부재하더라도 실무적으로 문제는 없으나, 매뉴얼상의 용어인 ‘정부납부기술료’와 법령상의 용어인 ‘기술료의 일부 또는 연구개발성으로 인한 수익의 일부’ 등이 혼용될 경우 이 제도에 대한 이해를 어렵게 할 우려가 있음

- ‘기술료의 일부 또는 연구개발성으로 인한 수익의 일부’는 해당 금액을 설명하는 적절한 문구인 것은 사실이나, 해당 금액을 지칭하는 용어라고 보기는 어려움
- 징수방식: ‘갑자기 정액기술료는 더 이상 허용하지 않는다고 한다.’
 - 「국가연구개발혁신법 시행령」 제정에 관한 입법예고나 공청회에는 ‘정부납부 기술료’에서는 정액기술료 방식이 그대로 포함되어 있었는데, 이후 이 영이 실제로 제정될 때에는 정액기술료 방식은 삭제되었음
 - 「국가연구개발혁신법」이 제정되면서 정액기술료를 갑자기 허용하지 않게 된 부분에 대해 『「국가연구개발혁신법」 매뉴얼』에서는 [그림 4]와 같이 설명하고 있는데, ‘법률적으로 정의하기가 어려워 모두 폐지’했다는 부분의 타당성에 대해 공감대를 형성할 수 있을지 의문임
 - 그럼에도 불구하고, ‘기술료의 일부 또는 연구개발성으로 인한 수익의 일부’에서 ‘일부’를 산정하는 기준으로 정액기술료 방식은 가능하다는 의견이 제기될 수 있을 것으로 보임

[그림 4] 정액기술료 제도 폐지 사유: 법률상 정의가 어려움

Q1. 정부납부기술료는 현재 정액기술료가 전체 기술료의 대부분을 차지하는데 부처 재량이나 연구현장에서 원할 경우 가능한 방법은 없는지?

- 정액기술료는 연구개발혁신법상 법률적으로 정의하기가 어려워 모두 폐지하였으며, 징수한 기술료(3자실시) 또는 발생한 수익(매출액)(직접실시)의 일부로만 받을 수 있음

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021b), p. 102.

- 기업 입장에서 보면, 기존에는 기준으로 적용되던 사항(예: 중소기업은 정부 지원연구개발비의 10%)이 이제는 상한으로 적용되므로 정부납부기술료가 늘어나는 문제는 없으나, 경상기술료 방식의 한계로 인해 정액기술료를 활용할 수 밖에 없었던 현실에 대한 고려는 미흡했던 것으로 보임
- 제도 존폐: ‘정부납부기술료 제도는 유지되어야 하는가?’
 - 첫째, 정부납부기술료 금액만큼 연구개발비가 축소되는 결과가 발생하며, 사업 자금이

크게 요구되는 시점에 정부납부기술료를 납부해야 할 수 있어 용자의 개념에 가까움

- 둘째, 기업이 납부한 정부납부기술료가 기업의 기술혁신활동에 다시 사용될 확률은 낮아 기술개발의 '선순환 구조'와는 거리가 있음
- 셋째, 정부납부기술료는 기업이 기술개발을 성공적으로 수행하여 이전·사업화 활동이 이루어지면 납부한다고 볼 수 있는데, 이는 기술혁신의 성공에 대해 오히려 불이익이 부여되는 구조로 인지될 우려가 있음
 - 정부 연구개발비를 '투자'의 개념으로 본다면 큰 문제는 없으나, '출연'의 개념으로 본다면 이미 연구개발성과 소유권을 부여한 상태에서 그 실시에 대한 수익의 일부를 징수하는 제도의 타당성에 대해 공감하기가 어려움

3. 기업의 기술료 제도에 대한 주요쟁점 심층분석

제1절 기술료 제도 개편에 대한 기업 의견조사

☐ 기술료 제도변화 이슈 발굴

- 기술료 제도 이슈 발굴을 위해 관계자 대상으로 대면·서면 인터뷰를 실시함
 - 기술료 전문가 인터뷰는 유관 기관 기술료 담당자 또는 기술료 현장 실사 경험이 있는 전문기관 담당자 2명, 국회 관계자 1명, 회계사 1명을 대상으로 실시함
 - 기업의견 청취를 위해서는 정부출연과제 경험이 있는 기업 중 기업 규모에 따라 중소기업, 중견기업, 대기업을 포함하여 총 6개사를 선정하여 심층인터뷰를 진행함

<표 5> 인터뷰 대상자 및 진행일정

구분(명)	인터뷰 목적	기간
전문기관(2)	기술료 관리 담당자의 기술료 제도 개편에 대한 의견 청취	2021.10.01.~2021.10.07.
회계사(1)	개편된 기술료 제도에 대한 재무적 관점의 자문	2021.10.20.
국회(1)	기술료 제도에 대한 기업관점의 주요 쟁점 검토	2021.10.29.
기업(6)	대,중,소기업의 기술료 제도에 대한 의견 조사	2021.10.12.~2021.10.22.

- 주요 질의는 「국가연구개발혁신법」 제정 및 시행으로 변경된 납부방식, 납부기한과 납부 비율에 대한 내용을 중점적으로 구성함
 - 납부 방식의 정액 납부에서 경상 납부로 일원화, 기술료 납부 산정 방식에 대한 의견(수익의 기준, 기술기여도 책정 등), 기업규모에 따라 중소 5%, 중견 10%, 대기업 20% 수준으로 납부비율 상향에 대한 의견, 납부 기간에 대한 의견 등을 중점적으로 질의함

제2절 기업 관점의 기술료 제도 주요 쟁점

□ 심층인터뷰 결과 종합하여 주요 쟁점 도출

- 출연금이란 연구개발사업의 목적 달성을 위해 국가가 반대급부 없이 지급하는 연구 소요경비이나, 기술료 납부를 함에 있어 출연금 본래 정의와 취지에 모순됨
 - 연구개발 재투자 관점이 있다 하더라도 기술료 납부액의 사용 용도에 대한 확인과 분류가 파악되지 않아 타당성이 있다고 보기 어려움
 - 기술개발에 대한 지원임에도 매출액을 바탕으로 기술이전 및 사업화로 얼마나 연결 되었는지를 판단하고 있어 지원의 본래 기대와 결과가 배치되는 문제가 존재함

- 자발적으로 높은 비율 및 금액으로 신고하는 모범적인 기업이 기술료를 많이 내는 구조임
 - 정부납부기술료 산정 시 연구개발성으로 인한 수익, 기술기여도, 요율을 따져야 하고, 이때 기술기여도와 매출액은 외부 전문가의 시각으로 판단하기 어려워 기업이 보고하는 수치에 기반하여 산정됨
 - 특히, 수익, 매출에 대한 용어의 모호성, 기업규모에 따라 매출 산정 회계 기준이 다르다는 점, 기술기여도는 매우 기업 주관적인 판단에 기반한다는 점으로 산정 기준과 근거가 객관성이 결여됨
 - 이는 정부 연구개발비 지원을 ‘출연’으로 보아야 할 것인가, ‘투자’로 보아야 할 것인가에 따른 논의가 필요하고, 정부 R&D 지원이 기업 성장시 불이익을 받는 구조로 비추어질 수 있어 정부 R&D 지원의 의미가 퇴색될 수 있음
- 기술료 용도에 대한 확인이 불투명함
 - 2013년 이후 정부는 기술료 수입을 ‘세입’ 예산으로 계상하여 사용하고 있으나, 기술료 세입이 어떤 용도와 목적으로 지출(세출)되고 있는지 부처별 정확한 통계가 부족함
- 인상된 납부 비율에 대한 근거가 충분히 설명되지 않아 적절성에 대한 의문이 제기됨과 동시에 지출이 늘어나는 것에 대한 고충이 존재함
 - 과거 중소기업 1%, 중견기업 2%, 대기업 4% 수준의 정상 기술료 납부 비율이 중소기업 5%, 중견기업 10%, 대기업 20%로 인상되었는데, 이에 대해 납득이 가능한 근거(예: 초과 세수 통한 예산 증액의 필요성)를 찾아볼 수 없음
 - 이는 각 기업으로 하여금 인상된 기술료 납부 비율 하에서 납부액을 낮추기 위한 방향으로 경상납부방식이 악용될 가능성도 있음
- 연구개발 성격을 고려하지 않은 기준을 적용함으로써 기업에게 부담으로 작용할 수 있음
 - 핵심원천기술을 개발한 경우와 달리, 기존 보유하고 있던 다른 기술을 포함하여

- 매출이 발생한 경우, 신기술일 때엔 사업화 기간 중 급격한 시장환경 변화로 시장에서 지속되기 어려운 점 등의 문제가 존재할 수 있음에도 불구하고 기술의 특성을 고려하지 않은 일괄적인 납부 기간을 적용하고 있음
- 기업이 본격적으로 판로를 확보하고 후속투자를 확대해 나가야하는 시점에 기술료 납부 의무로 인한 기업의 부담이 될 수 있음
 - 행정인력의 근무 연속성이 유지되지 않는 기업의 경우 기술료 납부 기한, 경상 기술료 납부 방식 등으로 기업이 행정 부담을 가중시킬 수 있음
 - 중소기업의 경우 대기업과 달리 근무 연수가 6년에 불과한데(중소벤처기업연구원, 2021) 과거 지원받은 연구개발 지원으로 인한 장기간 행정처리하는 기업의 과도한 행정비용을 유발할 수 있음
 - 이 외에도 기술료 담당자들의 제도 및 규정에 대한 정확한 파악이 부족하여 기업 실사 시에 의사소통에 어려움이 있으므로 전문가의 제도에 대한 정확한 이해가 필요함

4. 결론

제1절 정책제언

- 기술료 제도의 본래 목적을 실현할 수 있도록 기능적 의미 강화 필요
- 연구개발 재투자 선순환을 위해 연구개발성과의 확산이라는 관점에서 기술료 제도 자체를 인센티브 제도로 재구조화할 필요가 있음
 - 일정 성과와 적극적인 신고에 대해 인센티브 형태로 연구개발자금을 환급해주는 방식으로 제도를 활성화할 수 있음
 - 여기서 성과란 단순히 기술기여도를 높게 책정하는 것이 아닌 기술이전과 사업화 활성화 관점에서 접근하여 기업이 연구개발 성과를 적극적으로 사업화하고, 신고하면 또 다른 지원의 진입장벽을 낮춰 보상 체계로 구축해야 함을 의미함

- 또한 기술이전 및 사업화 제도와의 연계를 강화하여 단순히 연구개발 자금을 회수하는 것에 그치지 말고, 기술교류에 활발히 참여했을 시에 기술료를 경감해주는 혜택 등을 제공함으로써 활발한 기술교류 환경을 만들 필요가 있음

제2절 제도 개선 과제

□ 기술료 제도의 ‘기업 재투자 관점’의 체계적 운용 필요

- 현행 기술료 제도는 성과를 내고 적극적으로 매출을 신고하는 기업이 기술료 부담을 크게 지는 구조이기 때문에, 기술료 납부가 기업의 지출이라는 인식이 더 큼
- 기술료 제도가 정부 R&D 과제에 재투자 되는 기금으로써의 역할과 목적성을 소상하기 위해서는 부처별로 기술료 징수액과 사용처에 대하여 「국가연구개발 혁신법」 제41조(기술료의 사용)에 따른 체계적인 추적과 관리가 필요하며, 이를 민간에 투명하게 공시할 필요가 있음

□ 납부방식 기준의 객관적 설정 필요

- 경상기술료 납부 시 매출 실적 등 증빙과 확인을 제출하도록 하고 있지만, 매출과 기술기여도 등이 기업의 주관적 기준으로 작성되므로 이에 대한 체계적인 관리나 검증이 어려움
- 따라서 수익, 매출 등에 대한 통일적이며 명확한 기준을 제시하고, 기업이 정직하게 기술기여도와 매출액을 보고할 수 있도록 하는 객관적 검증 절차가 필요함
 - 예를 들어, 기술기여도를 일정 기준 이하로 산정한 경우에 한해 외부 검증을 받을 수 있도록 하는 대안을 고려해볼 수 있음

□ 납부비율 상향에 대한 타당한 근거 검토 필요

- 기존 중소기업 1%, 중견기업 2%, 대기업 4% 수준의 정상 기술료 납부 비율이 중소기업 5%, 중견기업 10%, 대기업 20%로 급격히 인상된 것에 대한 타당성과 적절성을 찾기 어려움
- 따라서 기업규모별로 납부 비율 5배 인상에 대한 근거를 면밀하게 검토하고 제시할 필요가 있음

□ 납부기한의 적절성에 대한 고민 필요

- 기술료 납부기한을 산정함에 있어 연구개발사업에 참여한 기술 분야와 기업이 보유한 기술 포트폴리오에 따라 수익으로 어떻게 연결되고 시장에서 어느 정도 지속되는지, 어떠한 수명 주기를 가지는지에 대한 고려가 필요함
- 기업들의 경우 기술료를 지출로 인식하고, 기술료 납부를 최소화하고자 함에도 납부 비율을 인상할 시 납부 기한을 단축할 수 있다면 더 나은 대안이라는 의견이 있음
- 따라서 기존의 정액 기술료 납부 시에 적용하였던 조기 납부 감면제도를 도입하는 것을 고려할 수 있음
 - 또한 세법과 같이 납부 기간의 일할 계산의 행정상 관리를 용이하게 하기 위하여 ‘기술료 납부 고지를 받은 날부터 90일 이내’에서 ‘받은 날이 속한 달의 말일로부터 90일 이내’로 수정할 필요가 있음
 - 일수 계산의 어려움이 있으므로 일할에 대한 여유를 줄 수 있는 방안이 될 것임

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 목적

1. 연구의 배경

기술료 제도는 정부 R&D 지원에 의한 연구개발 성과 실시에 대한 대가를 실시권자가 소유권자에게 금액을 지급하는 제도이다. 이는 국가연구개발사업의 결과물의 기술 이전 및 사업화를 촉진하고, 연구개발 성과 실시료를 회수하여 연구개발 재투자를 통해 기술개발의 선순환을 목적으로 한다.

본 제도에 대한 근거 규정은 1982년 「기술개발촉진법시행령」 개정 및 「특정연구개발사업처리규정」 제정으로 처음 마련되었다. 이후 국가연구개발 사업 기술료 제도는 변천해왔으며, 2001년 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 상에서는 영리법인과 비영리법인간의 기술료 중 정부출연금 상당액의 비중을 달리 정하였다. 2012년에는 해당 비율을 중소기업, 중견기업, 대기업에 따라 차등하여 부과하는 방식으로 개정되었다.¹⁾

2020년 6월, 「국가연구개발혁신법(이하 혁신법)」이 국가연구개발사업의 추진 체제를 혁신하고 자율적이고 책임 있는 연구 환경을 조성함으로써 국가혁신역량을 제고하고 국민경제의 발전과 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적으로 제정되었으며, 2021년 1월 시행되었다.²⁾ 특히, 기존 「산업기술혁신 촉진법」 등 부처별로 상이하게 관리 및 운용되어 왔던 기술료 제도가 혁신법 제4조에 의해 국가연구개발사업의 추진에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용됨과 동시에 동법 제18조(기술료의 징수 및 사용)가 제정 및 시행됨에 따라 대폭적인 제도 변화가 이루어졌다.

개편된 기술료 제도는 R&D를 활성화하고 중소벤처기업으로의 기술이전·사업화를 촉진해 산업발전에 기여할 수 있는 수단이 되어야 하나, 현행 법령상 기술료 징수 제

1) 권성훈(2021), p. 2.

2) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2021. 10. 22.)

도는 부처 간 불일치 문제뿐만 아니라 그 취지에 대한 불만의 목소리도 제기되고 있다. 기술료를 정책적인 환수에 중점을 두고 있어 기업의 연구개발재투자 등 R&D 후속 투자 부분에 대한 기업의 수혜를 실제로 고려하지 못한다는 한계점이 존재한다. 따라서 기업에 속한 소유권에 기초한 기술료 징수의 법리적 타당성과 기업으로 하여금 후속 투자의 효과를 가질 수 있는지 등 기업 관점에서의 합리적인 기술료 제도 운영 방안에 대한 고민이 필요하다. 과거에도 정부 R&D 기술료 제도 개선을 위한 노력이 여러 차례 있었으나 여전히 쟁점이 존재한다. 기술료 제도는 국내에만 있는 제도로서 정부 입장에서는 R&D 재투자 재원을 용이하게 조달 가능하나, 기업 입장에서 연구개발 투자의 선순환을 기대할 수 있다고 보기 어렵다(김해도·오동훈, 2014). 그동안 기술료 제도는 기업 관점에서의 상호적인 효과를 기대하는 차원에서 다양한 변화를 겪었지만, 기업의 연구개발 성공과 경쟁력 제고 효과를 기대하기 어렵다는 지적이 있었다.

따라서 본 연구에서는 기업 입장에서 개편된 기술료 제도를 분석하고 시사점을 도출하여 협의에서는 기술료 제도의 개선 방안을 모색하고 광의에서는 기업 연구 개발 촉진을 위한 선순환에 일조하고자 한다.

2. 연구의 목적

앞서 제시한 바와 같이 본 연구에서는 기술료 제도가 제도적 본래 취지와 같이 연구개발투자 활성화와 선순환 등에 기여하는 지 기업 입장에서 시사점을 도출하고 개선과제를 도출하고자 하였다. 따라서 기술료 제도의 제도적 의의와 기능, 변천과정을 통해 전반적인 제도적 타당성을 검토하고자 하였다. 또한 최근 혁신법의 제정 및 시행에 따른 기술료 제도의 변화가 추가 투자와 같은 정책적 기능뿐만이 아닌 기업경쟁력 강화와 같은 기능이 있는 지 등을 전문가와 기업 규모별 관계자의 심층 의견 수렴을 통해 검토하고, 개선과제를 도출하고자 하였다.

[연구 질문]

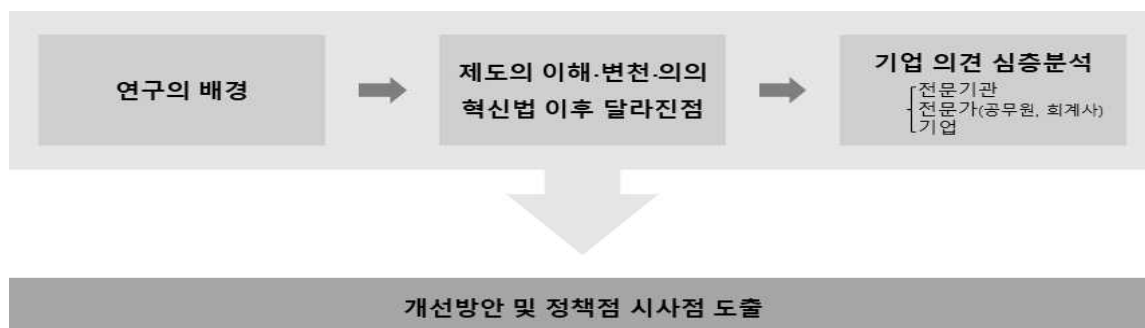
- 기술료 제도가 기업의 연구 개발 활동 강화와 같은 기능을 기대할 수 있도록 제도화 되었는가?
- 최근의 변화된 제도로 정책적 기능뿐만이 아닌, 기업의 성장을 함께 기대할 수 있도록 전환되었는가?

제2절 연구 범위 및 방법

기술료 제도에 관한 사항은 혁신법 외에도 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 각 부처·분야의 국가연구개발사업 추진·관리에 관한 법령에 규정되어 있다. 기술료 제도에 관한 규정이 산재되어 있지만, 혁신법은 국가연구개발사업 추진에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용되므로(동법 제4조), 현행 기술료 제도를 검토하고자 할 경우 혁신법을 중심으로 살펴볼 수 있다. ‘기술료’(연구개발성과 소유기관에 납부하는 금액)의 경우 법령에서 근거만을 명시할 뿐 구체적인 사항을 규정하지는 않으며, 규정의 핵심은 정부 또는 연구관리전문기관에 납부하는 금액을 의미한다(동법 제2조).

본 연구에서는 기술료 제도 전반을 살펴보고, ‘정부납부기술료’ 제도를 중심으로 주요 쟁점 및 개선방안을 다루었다. 정부납부기술료는 2016년 이후 증감을 반복하고 있으며, 최근 4년(2016년~2019년) 간의 평균은 132,074.8백만원 정도이다([붙임1] 참조). 이는 당해연도 기술료 규모와 비교해볼 때 50% 정도 수준인 것으로 확인된다. 정부납부기술료는 정부 R&D 지원을 통해 개발된 연구 성과를 직접 실시하여 수익이 발생한 경우에 정부에 납부하는 것으로 기업의 연구개발 활동을 촉진을 위한 것인가 등 기업 관점에서 다양한 쟁점이 존재하고 있다. 따라서 본 연구에서는 기술료 제도 중 정부납부기술료에 대해서만 살펴보도록 한다. 연구를 위해 기술료 제도의 변천과 기능적 의미 등을 검토하고, 기업 관계자 및 전문기관 담당자, 기술료 제도 전문가 등을 인터뷰 하여 주요 쟁점 및 개선방안을 도출하도록 한다.

[그림 1-1] 연구 체계도



| 제2장 | 기술료 제도의 변화 분석

제1절 기술료 제도의 의의 및 기능

1. 기술료 제도의 의의

가. 기술료 개념

‘기술료’란 연구개발성과를 실시(연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하거나 연구개발성과의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위)하는 권리를 획득한 대가로 실시 권자가 ‘연구개발성과소유기관’에 지급하는 금액을 말한다고 규정하고 있다(혁신법 제 2조).³⁾ 해당 정의에서 주목해야 할 점 중 하나는 ‘연구개발성과소유기관’에 지급하는 금액을 의미하는 것으로 정부에 납부하는 금액은 ‘기술료’에 포함되지 않는다는 것이다. 혁신법에서 ‘연구개발성과소유기관’⁴⁾이란 연구개발성과를 소유한 연구개발기관을 말하며, 이 법에서는 해당 연구개발과제를 수행한 연구개발기관이 연구개발성과를 소유하는 것을 원칙으로 한다고 규정하고 있다.

정부에 납부하는 금액은 혁신법에서 특정한 용어 없이 ‘기술료의 일부 또는 연구개발 성과로 인한 수익의 일부’로 명시되어 있다(동법 제18조제2항). 영리법인(기업)인 연구개발성과소유기관이 소유하고 있는 연구개발성과의 기술료를 징수하거나 그 성과를 직접 실시하는 경우에는 해당 국가연구개발사업의 연구개발비를 지원한 중앙행정기관의 장에게 기술료의 일부 또는 연구개발성과로 인한 수익의 일부를 납부해야 한다.

본 연구에서는 법상에서 ‘기술료의 일부 또는 연구개발 성과로 인한 수익의 일부’로 명시된 정부에 납부하는 금액을 대상으로 하며, ‘정부납부기술료’라는 명칭으로 통일하여 사용하도록 한다.

3) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (접속일: 2021. 9. 30.)

4) 국가연구개발사업의 해당 연구개발과제를 수행한 기업, 대학, 연구기관 등을 의미

나. 제도 현황

『국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』에서는 기술료 제도의 운영체제를 ①기술료 징수, ②기술료 등의 납부(정부납부기술료), ③기술료 사용 등 3가지로 구분하여 설명하고 있다.⁵⁾ 우선 ‘연구개발성과소유기관’은 연구개발성과를 실시하려는 자와 실시권의 내용 및 범위, 기술료 및 기술료의 납부방법 등에 관한 계약을 체결하고 해당 연구개발성과의 실시를 허락한 경우에 ① 기술료를 징수하고 있다. ‘연구개발성과소유기관(기술료등납부의무기관)’이 기술료를 징수하거나 소유하고 있는 연구개발성과를 ‘직접 실시’하는 경우에는 해당 연구개발비를 지원한 중앙행정기관의 장에게 기술료의 일부 또는 성과로 인한 수익의 일부를 납부하는 ② 기술료 등의 납부(정부납부기술료) 제도도 운영하고 있다. 여기서 ‘기술료등납부의무기관’이란 「국가연구개발혁신법 시행령」상의 용어로서 「상법」 제169조에 따른 회사 등 기업⁶⁾인 ‘연구개발성과소유기관’을 말한다. 연구개발성과소유기관은 징수한 기술료를 참여 연구자 및 성과활용 기여 직원 등에 대한 보상금, 연구개발에 대한 재투자, 지식재산권 출원·등록·유지, 운영 경비 등에 사용하고, 이를 ③ 기술료의 사용이라고 한다.

[그림 2-1] 기술료 제도 운영체제



자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021a), p. 2.

5) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021a), 『국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』.

6) 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업, 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제4항제1호에 따른 공기업, 이 외 기업에 해당하지 않는 기업

기술료는 영리법인(기업)은 기업 규모에 따라 정해진 기준으로 정부납부기술료를 납부해야 하는 반면, 비영리법인은 정부납부기술료를 납부하지 않는다. 영리법인의 경우에는 정부 연구개발비 지원에 따라 정부납부기술료를 정부 또는 연구관리전문기관(예, 한국연구재단)에 납부해야 하며, 납부기준은 기업 규모에 따라 상이하다. 예컨대, 중소기업은 연구개발성과의 ‘제3자 실시’를 통해 기술료를 징수한 경우 그 징수액에 5%를 곱한 금액을 정부에 납부해야 하고, ‘직접 실시’했다면 연구개발성과로 인한 매출액에 기술기여도와 5%를 곱한 금액을 납부해야하고, 그 상한은 정부가 지원한 연구개발비의 10%이다.

〈표 2-1〉 영리법인의 정부납부기술료 납부 기준

분류		부과기준		기술료율	기술료 납부 상한
제3자 실시	중소기업	협약에 따른 징수액		5%	정부지원연구개발비의 10% 이하
	중견기업			10%	정부지원연구개발비의 20% 이하
	대기업·공기업			20%	정부지원연구개발비의 40% 이하
직접 실시	중소기업	연구성과로 인한 매출액	기술기여도 (과제협약)	5%	정부지원연구개발비의 10% 이하
	중견기업			10%	정부지원연구개발비의 20% 이하
	대기업·공기업			20%	정부지원연구개발비의 40% 이하

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021a), p. 5.

반면, 비영리법인(대학, 정부출연연구기관 등)의 경우에는 정부 연구개발비 지원을 받아 연구개발을 수행하고 기술료 수입이 발생하더라도 정부 또는 연구관리전문기관에 납부해야할 금액은 없다. 정부납부기술료와 달리 기술료의 경우 징수기준을 법령으로 정하지 않고 당사자들 간의 계약으로 정하도록 하며, 이는 영리법인과 비영리법인 모두에게 동일하다.

기술료 사용 제도란 기술료를 징수한 경우 그 금액을 사용할 수 있는 용도에 관하여 정하는 제도를 말하며, 영리법인과 비영리법인에 적용되는 기준이 부분적으로 상이하다. 혁신법 제18조제5항은 영리법인과 비영리법인에 공통적으로 적용되는 기술료 사용 용도를 해당 연구개발과제에 참여한 연구자, 성과 활용에 기여한 직원 등에 대한 보상금, 연구개발에 대한 재투자, 그 밖에 「국가연구개발혁신법 시행령」으로 정하는 용도로 규정하고 있다. 「국가연구개발혁신법 시행령」 제41조에서는 이 법에서 정한

사항 외에 영리법인과 비영리법인별 기술료 사용 용도를 구분하여 명시하고 있다. 우선 영리법인은 정부납부기술료, 혁신법에서 정한 용도, 지식재산권 출원·등록·유지, 운영경비로 정하고 있다. 비영리법인의 경우에는 사용 용도와 사용비율 기준을 각각 정하고 있다. 연구개발과제에 참여한 연구자에 대한 보상금일 경우에는 정부지분기술료의 100분의 50 이상, 기술이전·사업화 및 지식재산권 출원·등록·유지일 경우에는 정부지분기술료의 100분의 15 이상, 성과 활용에 기여한 직원 등에 대한 보상금일 경우에는 정부지분기술료의 100분의 10 이상, 연구개발 재투자 및 기관운영경비일 경우에는 상기의 사용한 금액을 제외한 나머지로 정한다. 즉, 기술료 사용 제도에서는 영리법인과 비영리법인에 대해 사용 용도는 유사하게 규정하면서, 비영리법인의 경우 용도별 사용비율 기준을 두고 있다.

2. 기술료 제도의 기능

기술료 제도의 의의 및 기능에 관하여 공식적으로 기술하고 있는 대표적인 문서는 과학기술정보통신부가 발표한 『국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』이다. 과학기술정보통신부가 2021년 6월에 발표한 『국가연구개발혁신법 매뉴얼』에서 기술료 제도에 관하여 기술하고 있으며, 이 매뉴얼의 ‘별권’인 『국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』에서 기술료 제도에 관하여 보다 구체적으로 기술하고 있다. 『국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』에서는 기술료 제도의 목적을 다음과 같이 설명한다.

<표 2-2> 『국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』 상 기술료 제도의 목적

『국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』 상 기술료 제도의 목적
‘국가연구개발사업 수행을 통한 연구개발성과의 기술이전·사업화를 촉진하여 산업발전 및 일자리 창출 등 국익에 기여하고, 연구개발 재투자자 연구자들의 연구 의욕 고취 등을 통해 기술개발의 선순환 구조를 유지’함

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021a), p. 1.

가. 순기능

기술료(연구개발성과소유기관에 납부하는 금액)는 연구개발과 그 성과의 이전

(transfer) 활동에 유인으로 작용하여, 이 제도는 기술혁신 촉진에 순기능을 한다는 시각이 있을 수 있다. 기술료를 징수할 경우 해당 기관은 연구개발비와 운영경비 등을 확보할 수 있게 되고, 해당 연구자 등은 보상금을 획득하게 된다. 이론적으로 기술료는 연구개발을 성공적으로 수행하여 경제적으로 가치 있는 성과를 창출하고 그 성과의 실용화 가능성이 높을 때 발생하므로, 연구개발과정에서 성과의 질을 높이기 위한 노력을 촉진할 수 있다. 즉, 기술료라는 금전적 인센티브는 연구개발과 그 성과의 이전(transfer) 관계자(개인과 기관 모두 포함)에게 기술혁신의 유인으로서 작용하므로, 기술료 제도는 연구개발성과의 질 제고와 실용화 촉진 모두에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상할 수 있다.

정부납부기술료(정부 또는 연구관리전문기관에 납부하는 금액)는 연구개발의 선순환 구조에 일부 기여하는 면이 있으며, 연구개발비 지원을 ‘투자’의 개념으로 가정할 경우 타당성이 인정된다는 의견이 있다. 정부납부기술료는 기술의 이전 또는 사업화에 성공했을 경우 정부가 지원했던 금액의 일부를 징수하는 것이며, 이 금액은 정부 재정으로 재 귀속되어 다시 사용되므로 선순환 구조에 일부 기여한다는 의견이 있을 수 있다. 또한 정부납부기술료는 국민의 세금으로 지원하여 민간 기업이 경제적 수익을 얻은 경우 일부를 대가로 납부하도록 하는 개념이며, 국민 세금으로 야기된 혜택을 보다 넓은 대상에 주어지도록 한다는 측면에서 ‘대가로 납부’하는 것의 타당성이 인정된다고 볼 수 있다.

나. 역기능

기술료 제도의 주요 구성요소로서 기술료뿐만 아니라 정부납부기술료도 있는데, 기술료의 경우 타당성이 인정된다고 볼 수 있으나, 정부납부기술료의 타당성에 대해서는 의문을 표하는 문헌이 다수 있다. 『국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』에서 명시하는 아래의 기술료 제도의 목적을 세 가지로 구분하여 정부납부기술료의 역기능을 검토할 수 있다.

첫째, 국가연구개발사업 수행을 통한 연구개발성과의 기술이전·사업화를 촉진하여

산업발전 및 일자리 창출 등 국익에 기여한다는 목적이 있다. 그러나 “연구개발성과의 기술이전·사업화를 촉진”한다는 측면에서, 정부납부기술료는 기업의 기술 사업화를 오히려 저해할 우려가 있다. 정부납부기술료는 기술료나 연구개발성가로 인한 수익이 발생했을 경우 징수되는데, 이는 기업이 기술의 사업화에 성공하여 본격적으로 투자를 확대하여 비즈니스에 나서야하는 시점이다. 예를 들면, 기업이 정부의 연구개발비를 지원받아 성공적으로 기술을 개발했고 해당 기술을 사업화하는 핵심 과정에 착수해야 하는 시점에 정부가 대가를 요구하는 구조라고도 볼 수 있다. 또한 연구개발성과 실시로 인한 수익에 비례하여 정부납부기술료를 징수하고 있어 기업 입장에서는 연구개발 성과의 기술이전 및 사업화로 인한 수익이 클수록 납부하는 정부납부기술료가 커진다. 따라서 연구개발 성과의 기술이전 및 사업화를 최대한 촉진해야하는 지에 대한 딜레마에 빠질 수 있다.

둘째, 매뉴얼 상 기술료 제도의 “연구개발 재투자” 목적에 대해서 정부납부기술료 수입 중에서 연구개발 재투자에 사용되는 비율이 어느 정도인지 확인할 수 없다. 정부납부기술료는 국고에 산입되어 사용되거나 기금에 산입되어 기금 설치 목적에 따라 사용된다.⁷⁾ 다만 국고에 산입되었을 경우 그 금액이 연구개발에 사용될 확률은 매우 낮으며(예: 정부예산 중 연구개발예산 비율) 추적도 사실상 어렵다. 기금에 산입되었을 경우 기금의 사용용도 중 연구개발 재투자에 사용될 수도 있지만, 일반적으로 기금의 사용 용도는 연구개발 재투자 외에도 다양하다. 즉, 정부납부기술료는 국가 재정 또는 부처별 소관 기금 재원 확충과는 밀접한 관련성이 있지만, 연구개발 재투자와의 관련성은 높지 않다고 할 수 있다.

셋째, 매뉴얼에서 제시한 기술료 제도의 “연구자들의 연구 의욕 고취” 목적 측면에서 볼 때, 정부납부기술료는 연구개발과 기술이전·사업화 성공에 대한 불이익으로 이해될 우려가 있다. 정부납부기술료 수입은 연구자들의 연구의욕을 고취하는 데 직접적으로 사용되지 않는다. 오히려 기업 입장에서 볼 때, 연구개발과 기술이전·사업화에 성공한 기업을 대상으로 지원금의 일부를 환수하는 방식이므로, 기술혁신 성공에 대한 불이익으로 인식될 수 있는 여지가 있다. 연구개발비 지원은 원칙적으로 ‘투자’가

7) 이영환·이환성·이명혁(2015), p. 8.

아니라 반대급부가 없는 ‘출연’의 개념인데 반대급부를 요구하는 것이며, 연구개발성과의 소유권을 이미 부여한 상태에서 민간이 소유한 성과의 활용에 대해 대가를 요구하는 구조라고 할 수 있다.

다. 소결

기술료(연구개발성과소유기관에 납부하는 금액) 징수의 타당성에 대해서는 충분히 공감대가 형성되어 있다고 볼 수 있으며, 이 징수에 관한 사항을 법률에서 규정하지도 않아 논란의 여지가 거의 없다고 할 수 있다. 기술료 제도의 순기능도 이 기술료에서 나타나는 것으로 보이며, 『국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』에서 명시하는 기술료 제도의 목적도 이 기술료를 중심으로 하여 작성된 것으로 추정된다.

반면에 정부납부기술료의 경우에는 그 역기능에 관한 논의가 계속해서 이루어져 왔으며, 『국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』에서 명시하는 기술료 제도의 목적에도 부합하지 않는 것으로 보인다. 정부납부기술료는 사업에 본격적으로 착수하여 자금이 크게 요구되는 시점에 정부에 납부해야 하는 금액이며, 분할 납부 등이 가능하지만 이는 나중에 상환해야 하는 융자의 개념에 가까울 수 있다. 정부납부기술료는 연구개발재투자와 직접적인 관련성이 높지 않고, 그 구조를 살펴보면 국가 재정 확충과 부처 소관 기금 재원 확충과 밀접한 관련성이 있다. 정부납부기술료는 기업이 기술개발에 성공하고 기술이전·사업화에 성공했을 때 징수되는 금액이므로 인센티브라기보다는 불이익이라는 주장이 제기 될 수 있다.

제2절 입법을 통한 제도의 변화 분석 및 시사점

1. 기술료 제도의 변천

가. 개관

본 연구의 핵심은 ‘정부납부기술료’이므로, 정부납부기술료 제도 변화에 대해서 검토한다. 정부납부기술료는 ‘연구개발성과소유기관’이 정부 또는 연구관리 전문기관에 납부해야하는 금액으로 혁신법에서 명시하고 있는 기술료에 관한 규정의 핵심은 이 금액의 징수에 관한 사항이라고 볼 수 있다.

나. 제도 경과⁸⁾

1) 특정연구개발사업처리규정(1980~1990년대)

1982년 5월 「기술개발촉진법시행령」(1973년 제정)이 개정되면서, 이 영 제13조의 6(출연금등의사용)이 신설되었고, 이 조 제3항과 제4항에 기술료의 징수와 사용에 관한 근거가 최초로 마련되었다. 이 규정은 주관연구기관이 민간 기업으로부터 기술료를 징수할 수 있는 근거를 의미하며, 기술료 수입의 일부를 정부에 납부하도록 하는 제도는 포함되지 않았다.

「기술개발촉진법시행령」(1982년 5월 개정) 제13조의6 제3항:

주관연구기관의 장은 신청에 의하여 특정연구개발사업의 연구성과를 생산과정에 이용하게 할 수 있으며, 이 경우에 그 이용으로 신제품 생산 원가절감 품질향상등의 효과를 얻은 때에는 그 이용자로부터 제13조의3제2항제4호의 규정에 의한 협약의 내용에 따라 기술료를 징수할 수 있다.

「기술개발촉진법시행령」(1982년 5월 개정) 제13조의6 제4항:

주관연구기관의 장은 제3항의 규정에 의하여 징수한 기술료를 과학기술처장관의 승인을 얻어 연구원의 복지 향상·연구능력제고등의 목적에 사용하여야 하며, 당해 연도의 사용실적을 다음 연도 1월 15일까지 과학기술처장관에게 보고하여야 한다.

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/main.html> (최종검색일: 2021.9.30.)

8) 권성훈(2021), p. 2~3의 주요 내용을 발췌 및 재정리.

1984년 5월 「기술개발촉진법시행령」이 개정되면서, 이 영 제13조의6(출연금등의 사용) 제4항에 기술료의 사용 용도로서 ‘연구개발 및 기초연구를 위한 한국과학재단기금조성’이 추가되었고, 이로써 기술료 수입의 일부를 정부(연구관리전문기관)에 납부하도록 하는 제도가 최초로 도입되었다.

「기술개발촉진법시행령」(1984년 5월 개정) 제13조의6 제4항:

주관연구기관의 장은 제3항의 규정에 의하여 기술료를 징수한 경우에는 그 징수한 날로부터 15일 이내에 과학기술처장관에게 징수결과를 보고하여야 하며, 징수된 기술료는 과학기술처장관이 정하는 바에 따라 연구원의 연구능력제고, 연구개발 및 기초연구를 위한 한국과학재단기금조성등의 목적에 사용하고, 당해 연도의 사용실적을 다음 해의 1월 31일까지 과학기술처장관에게 보고하여야 한다.

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/main.html> (최종검색일: 2021.9.30.)

1985년 5월 「특정연구개발사업처리규정」(1982년 제정)이 개정되면서, 기술료 중에서 정부출연금 상당액의 50%를 납부하도록 규정이 마련되었다. 이후 정부에 납부하도록 하는 기준의 변경이 있었고, 납부 대상이 되는 기관별로 기준을 달리 하기도 했으며, 납부 대상을 영리법인으로 한정하였다.

「특정연구개발사업처리규정」(2000년 5월 개정) 제41조(기술료의 사용) 제2항:

주관연구기관이 법 제8조의3 제1항 제2호, 제3호, 제7호 및 제8호의 기관일 경우 징수된 기술료중 정부지원출연금(중소기업의 경우 감면분을 제외한 기술료 징수분)의 50% 이상을 전문기관에 납부하여야 한다.

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/main.html> (최종검색일: 2021.9.30.)

〈표 2-3〉 「특정연구개발사업처리규정」 등의 제도 변천

연도	규범	내용
1982	「기술개발촉진법시행령」 개정(1982. 5.), 「특정연구개발사업처리규정」 제정(1982. 6.)	기술료 제도 근거 신설 (정부 납부 근거는 없음)
1984-1985	「기술개발촉진법시행령」 개정(1984. 5.), 「특정연구개발사업처리규정」 개정(1985. 5.)	기술료 중 정부출연금 상당액의 50%를 납부
1989	「특정연구개발사업처리규정」 개정(1989. 12.)	출연연은 15~25%, 그 외 기관은 70%
1992	「특정연구개발사업처리규정」 개정(1992. 5.)	(없음)
1993	「특정연구개발사업처리규정」 개정(1993. 8.)	영리법인은 기술료 징수금액의 50% 이상 납부

자료: 미래창조과학부(2014), 「2014년도 국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼」, 재구성., 권성훈(2021), 「연구개발수익 납부제도의 변화와 주요 쟁점」, 『이슈와 논점』 제1810호, 국회입법조사처, 2021, p. 2에서 재인용.

이후 특정연구개발사업뿐만 아니라 과학기술처를 포함하여 부처·분야별로 다양한 국가연구개발사업이 신설되어 부처·분야·사업별로 관리규정들이 운영되었고, 2001년 12월 범부처 공통 규범인 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」이 제정된 이후에는 「특정연구개발사업처리규정」의 중요성은 낮아졌다.

2) 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(2000~2010년대)

2001년 1월 과학기술혁신분야 기본법으로서 「과학기술기본법」이 제정되었고, 같은 해 12월 이 법에 따른 대통령령 중 하나로서 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」이 제정되었다. 이 규정은 2020년에 「국가연구개발혁신법」이 제정되기 전까지 약 20년간 정부 기술료 제도를 포함하여 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 범부처 공통 규범 역할을 하였다.

「과학기술기본법」 제정(2001년 1월)부터 법에 정부납부기술료를 포함하여 기술료에 관한 기본적인 근거가 있었으며, 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에 정부 기술료 제도에 관한 구체적인 사항들이 규정되었다. 제정 당시에는 영리법인과 비영리법인 모두 정부납부기술료를 납부하도록 했고, ‘제3자 실시’의 경우에만 기술료의 일부를 납부하도록 했을 뿐 ‘직접 실시’의 경우 세부적인 징수기준 규정은 없었다.

제정 당시에는 영리법인은 기술료 중 정부출연금 상당액의 50%를 납부하도록 했고, 비영리법인은 30%를 납부하도록 했다.

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(2001년 12월 제정) 제19조(기술료의 사용) 제1항: 중앙행정기관의 장은 제18조제1항의 규정에 의하여 주관연구기관의 장이 징수한 기술료중 정부출연금 상당액의 30퍼센트(주관연구기관이 영리법인인 경우에는 50퍼센트) 이상을 전문기관에 납부하도록 하여야 한다.

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/main.html> (최종검색일: 2021.9.30.)

2005년 3월 개정 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서는 영리법인은 기술료 중 정부출연금 상당액의 30%를 납부하도록 했고, 비영리법인은 20%를 납부하도록 방향으로 납부 비율을 하향 조정하였다.

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(2005년 3월 개정) 제19조(기술료의 사용) 제1항: 중앙행정기관의 장은 제18조제1항의 규정에 의하여 주관연구기관의 장이 징수한 기술료중 정부출연금 지분의 20퍼센트(주관연구기관이 영리법인인 경우에는 30퍼센트) 이상을 전문기관에 납부하도록 하여야 하며, 정부출연금 지분의 50퍼센트(주관연구기관이 영리법인인 경우를 제외한다) 이상을 그 연구개발과제에 참여한 연구원에 대한 보상금으로 사용하도록 하여야 한다.

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/main.html> (최종검색일: 2021.9.30.)

2008년 12월 개정 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서는 영리법인의 경우에는 기존과 동일하게 하되, 비영리법인은 납부 대상에서 제외하고, 다만 한시적으로(2009~2013년) 과학기술인공제회에 출연하도록 하였다.

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(2008년 12월 개정) 제19조(기술료의 사용) 제2항: 연구개발 결과물 소유기관의 장이 영리법인인 경우에는 제18조제1항 본문에 따라 징수한 기술료를 다음 각 호에 따라 사용하여야 한다. 1. 정부출연금 지분의 30퍼센트 이상: 전문기관에의 납부
「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(2008년 12월 개정) 부칙 제2조(기술료 사용에 관한 특례): ① 연구개발 결과물 소유기관(대학은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 장 및 전문기관의 장은 제18조제1항의 개정규정에 따라 징수한 기술료 중 정부출연금 지분의 9퍼센트에 해당하는 금액을 「과학기술인공제회법」에 따라 설립된 과학기술인공제회(이하 이 조에서 "공제회"라 한다)에 출연하여야 한다. 이 경우 연구개발 결과물 소유기관의 장은 전문기관을 거쳐야 한다. ② 제1항에 따른 기술료의 출연은 2009년부터 2013년까지 하되, 그 금액이 1천억원에 도달한 때에는 2013년 이전이라도 출연을 중단한다.

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/main.html> (최종검색일: 2021.9.30.)

또한 영리법인의 경우 ‘제3자 실시’뿐만 아니라 ‘직접 실시’ 경우의 ‘정부납부기술료’에 관한 규정이 보다 명확하게 마련되었다.

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(2008년 12월 개정) 제18조 제1항 단서: 영리법인인 연구개발 결과물 소유기관 중 소유하고 있는 결과물을 직접 실시하려는 자에 대하여는 전문기관의 장이 기술료를 징수하여야 한다.

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/main.html> (최종검색일: 2021.9.30.)

2012년 5월 개정 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서는 정부납부기술료의 기업규모별 정액 기준(중소기업 10%, 중견기업 30%, 대기업 40%)이 마련되었고, ‘직접 실시’의 경우 정액 기준뿐만 아니라 매출액의 기준으로도 징수할 수 있도록 하였다.

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(2012년 5월 개정) 제22조(기술료의 징수):

① 법제11조의4제1항에 따른 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등은 연구개발결과물 소유기관의 장이 연구개발결과물을 실시하려는 자와 합의하여 정한다. 다만, 법 제11조의4제1항 단서에 따라 전문기관의 장이 기술료를 징수하는 경우 중앙행정기관의 장은 다음 각 호에 따라 징수하도록 하거나, 별도로 정하는 기준에 따라 정부출연금액의 범위에서 매출액을 기준으로 징수하도록 할 수 있다. 1. 중소기업: 정부출연금의 10퍼센트 · 2. 중견기업(「산업발전법」 제10조의2제1항에 따른 기업을 말한다): 정부출연금의 30퍼센트 · 3. 대기업(「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단에 속하는 기업을 말한다): 정부출연금의 40퍼센트

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(2012년 5월 개정) 제23조(기술료의 사용) 제2항: 연구개발결과물 소유기관의 장이 영리법인(「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제3항제1호의 공기업을 포함한다)인 경우에는 징수한 기술료를 다음 각 호에 따라 사용하여야 한다. 1. 제22조제1항 각 호의 금액: 전문기관에의 납부 · 2. 제1호 외의 금액: 연구개발과제 참여연구원에 대한 보상금, 연구개발 재투자, 기관 운영경비, 지식재산권 출원·등록·유지 등에 관한 비용 및 기술확산에 이바지한 직원 등에 대한 보상금

자료: 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/main.html> (최종검색일: 2021.9.30.)

2015년 12월 개정 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서는 중견기업의 정부납부기술료 기준을 기존 정부출연금의 30%에서 20%로 하향 조정하였다.

<표 2-4> 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 등의 제도 변천

연도	영리법인	비영리법인
2001	기술료 중 정부출연금 상당액의 50% 이상	기술료 중 정부출연금 상당액의 30% 이상
2005	기술료 중 정부출연금 지분의 30% 이상	기술료 중 정부출연금 지분의 20% 이상
2008	(상동)	기술료 중 정부출연금 지분의 9% (대학 제외)
2012	정부출연금의 10%(중소기업), 30%(중견기업), 40%(대기업) 또는 매출액 기준	(상동)
2014	(상동)	(납부하지 않음)

자료: 권성훈(2021), p. 2.

2020년 6월 「국가연구개발혁신법」이 제정되면서, 「과학기술기본법」의 기술료 관련 규정들은 「국가연구개발혁신법」으로 이관되었으며, 2021년 1월 「국가연구개발혁신법」과 이 법 시행령의 시행에 따라 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」은 폐지되었다.

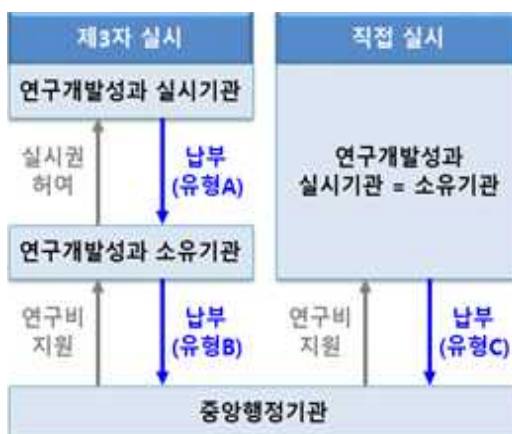
3) 국가연구개발혁신법 시행령(2021년 1월 이후)

정부납부기술료 제도는 복잡성이 크게 높지는 않지만 유형과 용어가 중복되거나 명확하지 않은 부분이 있어 이해가 어려운 면이 있으므로, 설명의 용이성을 위해 기존 문헌⁹⁾을 기반으로 하여 분석하였다.

앞서 기술한 바와 같이 정부납부기술료는 과거 법령에서 사용되었고, 현행 「국가연구개발혁신법」과 동법 시행령에는 없는 용어로, 이를 대체할 용어가 만들어지지 않아 이 글에서도 ‘정부납부기술료’라는 용어를 계속해서 사용하여 설명하였다. [그림 2-2]는 기술료 제도와 정부납부기술료 제도를 간략하게 요약하여 설명하고 있는데, 납부 유형B와 유형C가 정부납부기술료에 해당한다. 과거 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(2020년 12월까지)에서는 유형A를 기술료라 하고 유형A·B·C를 총칭하는 용어도 기술료라고 정의했다. 유형C는 정부납부기술료라고 명시했으며, 실무적으로는 유형B와 유형C를 총칭하여 정부납부기술료라는 용어를 사용하기도 하였다.

현행 「국가연구개발혁신법」과 이 법 시행령에서는 유형A에 대해서만 기술료라는 용어를 두고 있을 뿐, 나머지 유형B와 유형C에 대해서는 특별한 용어를 두지 않고 있으며, 전체 유형에 대해서도 용어를 두고 있지 않다. 유형B는 ‘기술료의 일부’, 유형C는 ‘연구개발성으로 인한 수익의 일부’ 등으로 규정하고 있다.

[그림 2-2] 기술료 관련 제도



자료: 권성훈(2021), p. 3.

<표 2-5> 기술료 관련 용어의 변화

유형	종전(2020년까지)	현행(2021년부터)	
A	기술료	기술료	기술료 (없음)
B	(없음)	기술료의 일부	
C	정부납부 기술료	연구개발 성과로 인한 수익의 일부	

9) 권성훈(2021), 「연구개발수익 납부제도의 변화와 주요 쟁점」, 『이슈와 논점』 제1810호, 국회입법조사처.

과거 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(2020년 12월까지)에서는 유형B의 경우 정액기술료(정부출연금의 일정 비율) 방식만을 허용하고, 유형C의 경우에는 정액 기술료 방식과 경상기술료(매출액 기반) 방식을 모두 허용하였다. 반면, 현행 「국가연구개발혁신법」과 이 법 시행령에서는 정부가 지원한 연구개발비의 일정 비율은 상한으로만 적용될 뿐, 정액기술료 방식은 더 이상 허용되지 않고, 경상기술료 개념으로 일괄 변경되었다. 기술료 제도의 변경 이전에는 각 부처별로 경상기술료 방식으로 체결된 실시 계약에 따라 기술료 일부 금액을 납부하도록 하였으나, 변경 이후 납부 방식을 경상방식으로만 가능하게 한 이유가 연구개발성과를 직접 실시할 경우 수익이 발생한 경우에 한해서 비례해서 납부하도록 한다는 취지를 반영하여 삭제된 것으로 추측된다.

<표 2-6> 「국가연구개발혁신법」에 따른 ‘정부납부기술료’ 징수방식·기준의 변화

유형	종전(2020년까지)	현행(2021년부터)
B	정부출연금의 10%(중소기업), 20%(중견기업), 40%(중소·중견기업 외 기업)	기술료 징수액의 5%(중소기업), 10%(중견기업), 20%(중소·중견기업 외 기업) ※ 상한: 정부지원연구개발비의 10%(중소기업), 20%(중견기업), 40%(중소·중견기업 외 기업) ※ 기간: 기술료 최초 징수 후 5년, 또는 연구개발과제 종료 후 7년
C	정부출연금의 10%(중소기업), 20%(중견기업), 40%(중소·중견기업 외 기업) 매출액 기준 ※ 상한: 정부출연금 100% ※ 기간: 매출액 발생연도부터 5년 이내	연구개발성과로 인한 ‘수익’ 금액에 ‘기술기여도’를 곱한 금액의 5%(중소기업), 10%(중견기업), 20%(중소·중견기업 외 기업) ※ 상한: 유형B와 같음 ※ 기간: 수익 최초 발생 후 5년, 또는 연구개발과제 종료 후 7년

자료: 권성훈(2021), p. 3.

다. 매뉴얼 경과

1) 과거 매뉴얼(2014)¹⁰⁾

2014년 정부는 『2014년도 국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』을 발간했으며, 이 매뉴얼에서는 해당 시점을 기준으로 하여 기술료 제도 중에서 정부납부기술료의

10) 미래창조과학부(2014), 『2014년도 국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』.

경과를 상세하게 기술하였다. 정부납부기술료 제도는 국가연구개발사업의 모태라고 할 수 있는 구 과학기술처(부)의 특정연구개발사업을 중심으로 시작되었다. 국가연구개발사업의 확대에 따라 부처별·사업별로 별도의 제도가 운영되었으며, 이에 연구현장의 혼란을 최소화하기 위해 2001년에 「과학기술기본법」과 이에 근거한 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」이 제정되었으나, 세부 사항은 부처별·사업별로 운영되었다. 「과학기술기본법」은 과학기술에 관한 다른 법률을 제정하거나 개정할 때에는 이 법의 목적과 기본이념에 맞도록 하여야 한다고 규정할 뿐, 규정이 상이할 경우 「과학기술기본법」이 우선적으로 적용되지는 않았다. 참고로 2008년에는 구 교육과학기술부의 「교육과학기술부 소관 연구개발사업 처리규정」이, 2009년에는 구 지식경제부의 「기술료 징수 및 사용·관리에 관한 통합 요령」이 제정되는 등 부처 내에서는 규정의 일관성을 확보하려는 움직임이 있었다.

〈표 2-7〉 구 과학기술처(부) 특정연구개발사업의 정부납부기술료 제도 변천 과정

연도	관련규정	기술료 제도 일반
1982	·기술개발촉진법시행령(개정 1982.5.29.)제13조의6 제3항 ·특정연구개발사업처리규정(제정 1982.6.2.)	·(소유) 연구개발성과는 정부(과학기술처)가 소유, 단, 기업체 부담금 있을 경우 기업체와 공유 ·(기술료) 연구개발성과를 이용하여 매출 또는 공정혁신 등을 달성하였을 경우 주관연구기관이 정부출연금 상당액을 징수
1984	·기술개발촉진법시행령(개정 1984.5.3.) 제13조의6 제3항 ·특정연구개발사업처리규정(개정 1985.5.16.) ·기술료사용지침(1984.8.27.)	·(소유) 연구개발성과 중 정부출연금 지분에 상당하는 부분은 주관 연구기관(또는 협동연구기관)이 소유하고, 기업체 부담금 지분은 기업체가 소유 ·(기술료) 상기와 동일
1989	·특정연구개발사업처리규정(개정 1989.12.26.)	·(소유) 연구개발성과 중 정부출연금 지분에 상당하는 부분은 주관 연구기관 소유로 하되, 지식재산권의 원형보존을 위해 별도합의를 할 수 있도록 규정 ·(기술료) 상기와 동일
1992	·특정연구개발사업처리규정(개정 1992.5.12.)	·(소유) 상기와 동일 ·(기술료) 주관연구기관이 정부출연금 범위 내에서 매출 발생시점으로부터 8년 이내에 징수하고, 구체적인 금액 및 기간은 자체적으로 합의
1993	·특정연구개발사업처리규정(개정 1993.8.5.)	·(소유) 상기와 동일 ·(기술료) 상기와 동일

자료: 미래창조과학부(2014), p. 38.

<표 2-8> 구 「연구개발사업의관리등에 관한 규정」상 정부납부기술료 제도 변천 과정

연도	관련규정	기술료 제도 일반
2001	·국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(제정 2001.12.29.)	·(소유) 주관연구기관이 소유. 단, 기업이 주관연구기관인 경우에는 정부출연금 지분에 해당하는 부분을 전문기관이 소유 ·(기술료) 주관연구기관 또는 전문기관이 정부출연금 이상을 실시 계약 체결 또는 매출액 발생 시점으로 5년 이내에 징수
2005	·국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(제정 2005.3.8.)	·(소유) 상동 ·(기술료) 주관연구기관 또는 전문기관이 기술료를 징수
2008	·국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(제정 2008.12.31.)	·(소유) 주관연구기관(세부과제의 경우 협동연구기관)이 소유 ·(기술료) 연구개발결과물을 소유한 기관 또는 전문기관이 기술료를 징수
2012	·국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(제정 2012.5.14.)	·(소유) 상동 ·(기술료) 상동
2014	·국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(제정 2014.8.12.)	·(소유) 기술개발기관(공동개발인 경우 공동소유) ·(기술료) 상동

자료: 미래창조과학부(2014), p. 39.

2) 현행 매뉴얼(2021)¹¹⁾

『「국가연구개발혁신법」 매뉴얼』에서는 「국가연구개발혁신법」 제정에 따른 기술료 제도의 용어 변경 등 주요 변경사항을 제시하고 있다.

첫째, 용어 측면에서 보면 발전이 이루어진 것은 사실이나, 기존의 용어 정의가 나은 면도 있는 것으로 보인다. 『「국가연구개발혁신법」 매뉴얼』에서는 「국가연구개발혁신법」 제정을 통해 기술료 제도에서 실시권자가 ‘연구개발성과소유기관에 지급하는 금액(기술료)과 연구개발성과소유기관이 정부에 납부하는 금액을 구분했다고 설명하고 있다(그림 2-3). 「국가연구개발혁신법」 제정 이전의 기술료의 정의에는 국가에 납부하는 금액(정부납부기술료)도 포함되어 혼란이 있었으나, 「국가연구개발혁신법」 제정을 통해 기술료의 범위에 연구개발성과소유기관에 지급하는 금액만을 포함함으로써, 기술료와 정부에 납부하는 금액이 구분되었다고 볼 수 있다.

11) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021b), 『「국가연구개발혁신법」 매뉴얼』.

[그림 2-3] 「국가연구개발혁신법」 제정에 따른 기술료 정의 변경

• (기술료) 실시의 정의를 「특허법」등과 부합하도록 수정하였으며, 실시권자가 연구개발성과소유기관에 지급하는 금액(기술료)과 연구개발성과소유기관이 정부에 납부하는 금액을 구분

구분	종전(공동관리규정)	혁신법
기술료	연구개발성과를 실시하는 권리(이하 "실시권"이라 한다)를 획득한 대가로 실시권자가 국가, 전문기관 또는 연구개발성과를 소유한 기관에 지급하는 금액	연구개발성과를 실시(연구개발성과를 사용·양도·대여 또는 수출하거나 연구개발성과의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다. 이하 같다)하는 권리를 획득한 대가로 실시권자가 제17조제1항에 따른 연구개발성과소유기관에 지급하는 금액을 말한다.

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021b), p. 25.

둘째, 제도의 주요 변경사항 측면에서 보면 「국가연구개발혁신법」 제정을 통해 부처별로 상이하던 기준의 일관성이 제고되었다고 볼 수 있다(그림 2-4). 다만, 이는 「국가연구개발혁신법」이 타 부처 법령에 우선하여 적용되는 것일 뿐, 법령별로 규정이 상이한 문제는 여전히 존재하며, 이는 앞으로 「국가연구개발혁신법」에 부합하도록 법령 개정 노력을 계속해야 할 지점이라고 볼 수 있다.

[그림 2-4] 「국가연구개발혁신법」 제정에 따른 기술료 제도의 주요 변경사항

구분	종전	혁신법
납부방식 및 납부한도	〈부처별 상이한 한도 적용〉 • 정액기술료 : 기업규모별 차등 (중소 10%, 중견 20%, 대기업 40%) • 경상기술료 : 정부연구개발비 범위 내에서 부처별로 상이한 한도 적용	〈부처별 동일한 기준 적용〉 • 정액기술료 제도 폐지 • 전 부처 동일한 납부한도 적용 (중소 10%, 중견 20%, 대기업 40%)
	〈부처별 상이한 요율 적용〉 • 정액기술료: 기업규모별 차등 (중소 10%, 중견 20%, 대기업 40%) • 경상기술료 : 착수기본료 + 매출액 × 부처별 상이한 기술료 요율	〈부처별 동일한 기준 적용〉 • 정액기술료 제도 폐지 • 정부납부기술료(3자실시) : 기술료 징수액 × 전 부처 동일한 납부 요율 적용 (중소 5%, 중견 10%, 대기업 20%) • 정부납부기술료(직접실시) : 수익×기술기여도 × 전 부처 동일한 납부 요율 적용 (중소 5%, 중견 10%, 대기업 20%)

주: 납부한도 및 납부기준의 기업의 규모는 연구개발협약 체결 시점을 기준으로 적용함

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021b), p. 102.

2. 시사점

가. ‘정부납부기술료’ 용어의 부재

정부는 실무적으로 정부납부기술료라는 용어를 사용하는 것으로 보이며, 기업과의 소통에서도 이 용어가 사용될 가능성이 높는데, 정부납부기술료는 현행 「국가연구개발혁신법」과 동법 시행령에는 존재하지 않는 용어이다. 기업은 연구개발과제 지원을 받고 법령과 정부(연구관리전문기관)의 요청에 따라 연구개발성과의 ‘직접 실시’ 또는 ‘제3자 실시’의 경우 정부납부기술료를 내야 하는데, 이 정부납부기술료는 현존하지 않는 과거 법령상의 용어이다. 예컨대, 기업 관계자가 이 제도를 살피기 위해 매뉴얼을 확인할 경우에는 정부납부기술료라는 용어가 계속해서 등장하지만, 이 제도의 법령상 근거를 살피기 위해 「국가연구개발혁신법」과 동법 시행령을 검토할 경우 정부납부기술료라는 용어는 찾을 수가 없다는 문제가 발생한다. 기업은 정부의 요청과 매뉴얼대로 금액을 납부한다는 점에서는 법령에 용어가 부재하더라도 실무적으로 문제는 없으나, 매뉴얼상의 용어인 정부납부기술료와 법령상의 용어인 ‘기술료의 일부 또는 연구개발성과로 인한 수익의 일부’ 등이 혼용될 경우 이 제도에 대한 이해를 어렵게 할 우려가 있다. ‘기술료의 일부 또는 연구개발성과로 인한 수익의 일부’는 해당 금액을 설명하는 적절한 문구인 것은 사실이나, 해당 금액을 지칭하는 용어라고 보기는 어렵다.

나. 징수방식을 정액기술료로 한정

「국가연구개발혁신법 시행령」 제정에 관한 입법예고나 공청회에는 정부납부기술료에서는 정액기술료 방식이 그대로 포함되어 있었는데, 이후 이 영이 실제로 제정될 때에는 정액기술료 방식은 삭제되었다. 예컨대, 「국가연구개발혁신법 시행령」 제정 입법예고의 제정령(안)에서는 ‘제3자 실시’의 경우 기존과 같이 정부출연금의 10%(중소기업), 20%(중견기업), 40%(대기업)를 납부하도록 규정하고 있다. 반면, 현행 「국가연구개발혁신법 시행령」에서는 ‘제3자 실시’의 경우 정부지원연구개발비의 10%(중소

기업), 20%(중견기업), 40%(중소·중견기업 외 기업)는 상한 기준이며, 징수기준은 기술료 징수액의 5%(중소기업), 10%(중견기업), 20%(중소·중견기업 외 기업)로 한다. 또한 현행 「국가연구개발혁신법 시행령」에서는 ‘직접 실시’의 경우 상한은 ‘제3자 실시’의 경우와 동일하고, 징수기준은 연구개발성으로 인한 ‘수익’ 금액에 ‘기술기여도’를 곱한 금액의 5%(중소기업), 10%(중견기업), 20%(중소·중견기업 외 기업)으로 한다고 정하였다.

「국가연구개발혁신법」이 제정되면서 정액기술료를 갑자기 허용하지 않게 된 부분에 대해 『「국가연구개발혁신법」 매뉴얼』에서는 [그림 2-5]와 같이 설명하고 있는데, ‘법률적으로 정의하기가 어려워 모두 폐지’했다는 부분의 타당성에 대해 공감대를 형성할 수 있을지 의문이 있다. 「국가연구개발혁신법」 제18조(기술료의 징수 및 사용) 제2항에서는 ‘기술료의 일부 또는 연구개발성으로 인한 수익의 일부’라고 규정되어 있으므로 시행령에서 정액기술료 방식을 규정하기는 어려웠다는 설명으로 이해할 수 있다. 그럼에도 불구하고, ‘기술료의 일부 또는 연구개발성으로 인한 수익의 일부’에서 ‘일부’를 산정하는 기준으로서 정액기술료 방식은 가능하다는 의견이 제기될 수 있을 것으로 보인다.

[그림 2-5] 정액기술료 제도 폐지 사유

- Q1. 정부납부기술료는 현재 정액기술료가 전체 기술료의 대부분을 차지하는데 부처 재량이나 연구현장에서 원할 경우 가능한 방법은 없는지?
- 정액기술료는 연구개발혁신법상 법률적으로 정의하기가 어려워 모두 폐지하였으며, 징수한 기술료(3자실시) 또는 발생한 수익(매출액)(직접실시)의 일부로만 받을 수 있음

자료 : 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021b), p. 102.

기업 입장에서는 기존에는 기준으로 적용되던 사항(예: 중소기업은 정부지원연구개발비의 10%)이 이제는 상한으로 적용되므로 정부납부기술료가 늘어나는 문제는 없으나, 경상기술료 방식의 한계로 인해 정액기술료를 활용할 수밖에 없었던 현실에 대한 고려는 미흡했던 것으로 보인다. 정부지원연구개발비의 일정 비율로 징수하는 정액기술료 방식은 투입과 성과가 비례하는 정도가 낮다는 연구개발의 특성이 경시된 방식으로, 이론적으로는 성과 또는 가치(연구개발로 인한 수익 등)에 기초한 경상기술료

방식이 합리적이다. 경상기술료 방식의 타당성이 높으며 경상기술료 방식과 정액기술료 방식이 모두 허용되었음에도 불구하고 기존에는 정액기술료 방식이 주를 이루었는데, 그 이유는 연구개발 수익에 근거한 경상기술료 방식을 적용하기 위해서는 기업의 회계가 공개되어야 하고, 매출액 설정 범위 등에서 분쟁 가능성이 존재하는 등 징수를 위한 행정비용이 커지기 때문이었다고 할 수 있다. 이러한 상황에서 ‘정액기술료는 연구개발혁신법상 법률적으로 정의하기가 어려워 모두 폐지’했다는 점은 기업 입장에서 공감하기가 쉽지 않을 것으로 예상되며, 만약 법률의 문제로 시행령에서 정액기술료 방식을 허용하기 어려운 것이 사실이라고 하더라도 이에 관한 정부의 법률 개정안은 국회에 제출되지 않았으므로 정액기술료 방식의 폐지에 대해서는 논란의 여지가 존재한다.

다. ‘정부납부기술료’ 제도 존폐의 이슈

첫째, 정부납부기술료 금액만큼 연구개발비가 축소되는 결과가 발생하며, 사업 자금이 크게 요구되는 시점에 정부납부기술료를 납부해야 할 수 있다. 예컨대, 대학과 중견기업이 정부로부터 동일한 금액의 연구개발비를 지원받은 경우 중견기업은 최대 20%의 금액을 정부에 다시 납부해야 하므로, 이 기업이 실제로 지원받은 연구개발비는 대학의 80% 수준이라고 볼 수 있다. 연구개발에 성공한 후 사업에 본격적으로 착수하기 위해 자금 투입이 확대되어야 하는 시점에 정부납부기술료를 납부해야 할 가능성이 높다. 분할 납부 등이 가능하지만 이는 나중에 상환해야 하는 용자의 개념에 가깝다고 할 수 있다.

둘째, 기업이 납부한 정부납부기술료가 기업의 기술혁신활동에 다시 사용될 확률은 낮아 기술개발의 ‘선순환 구조’와는 거리가 있다. 정부납부기술료를 재원으로 하는 별도의 기금 또는 계정이 존재하고 이 기금 또는 계정의 사용 용도가 기업의 기술혁신 지원에 관한 사항으로 한정된다면, 기술개발의 ‘선순환 구조’라고 볼 수 있다. 그러나 현행 정부납부기술료는 국가 재정에 환원되거나 부처의 기금(사용 용도가 다양함)에 산입되므로, 기업의 기술혁신 지원이라기보다는 국가 재정 확충과 부처 기금 재원 확충에 기여한다고 볼 수 있다.

셋째, 정부납부기술료는 기업이 기술개발을 성공적으로 수행하여 이전·사업화 활동이 이루어지면 납부한다고 볼 수 있는데, 이는 기술혁신의 성공에 대해 오히려 불이익이 부여되는 구조로 인지될 우려가 있다. 그러나 법령상의 규정으로 볼 때 기술개발에 성공하지 못하거나 그 기술의 이전·사업화가 이루어지지 않은 경우에는 납부해야 할 금액이 없고, 경제적으로 가치 있는 기술을 개발하여 이전·사업화한 경우에는 정부납부기술료를 납부해야 한다. 정부 연구개발비를 ‘투자’의 개념으로 본다면 큰 문제는 없으나, ‘출연’의 개념으로 본다면 이미 연구개발성과 소유권을 부여한 상태에서 그 실시에 대한 수익의 일부를 징수하는 제도의 타당성에 대한 의문을 제시할 수 있다.

| 제3장 | 기업의 기술료 제도에 대한 주요쟁점 심층분석

제1절 기술료 제도 개편에 대한 기업 의견조사

1. 개요

제2장의 제1절에서 서술하였듯이 현행 『국가연구개발혁신법』 기술료 제도 매뉴얼』에서 명시하는 기술료 제도의 목적은 연구개발과 그 성과의 이전 활동에 유인으로 작용하며, 기술혁신 촉진과 산업발전 및 일자리 창출, 연구개발 재투자과 연구자들의 연구 의욕을 고취하는 등의 선순환 구조를 유지하는 것이다. 정부 입장의 제도상 목적과 취지와 기업이 실제로 체감하는 바가 상통하는 지 현장의 의견을 파악하고자 하였다. 질문의 범위는 정부납부기술료로 한정하였다.

정부납부기술료 제도 변화 이슈 발굴 및 개선과제 도출하기 위해 기술료 전문가 및 기업 기술료 담당자를 대상으로 대면·서면 인터뷰를 실시하였다. 기술료 전문가 인터뷰는 유관 기관 기술료 담당자 또는 기술료 현장 실사 경험이 있는 전문기관 담당자 2명, 국회 관계자 1명, 회계사 1명을 대상으로 실시하였다. 기업의 의견을 청취하기 위해 정부출연과제 경험이 있는 기업 중 기업 규모에 따라 중소기업, 중견기업, 대기업을 포함하여 총 6개사 선정하여 심층인터뷰를 진행하였다.

〈표 3-1〉 인터뷰 대상자 및 진행일정

구분(명)	인터뷰 목적	기간
전문기관(2)	기술료 관리 담당자의 기술료 제도 개편에 대한 의견 청취	2021.10.01.~2021.10.07.
회계사(1)	개편된 기술료 제도에 대한 재무적 관점의 자문	2021.10.20.
국회(1)	기술료 제도에 대한 기업관점의 주요 쟁점 검토	2021.10.29.
기업(6)	대,중,소기업의 기술료 제도에 대한 의견 조사	2021.10.12.~2021.10.22.

주요 질의는 최근 「국가연구개발혁신법」 제정 및 시행으로 변경된 납부방식, 납부

기한과 납부 비율에 대한 내용을 중점적으로 구성하였다. 납부 방식이 정액 납부에서 경상 납부로 일원화됨에 따라 기존에 기업들이 선호했던 방식과 그 이유를 질문하였다. 정액 기술료 납부 방식을 채택하는 경우 연구개발비를 기술료 정부납부액만큼 배제해 두고 연구개발에 투입하는 관행에 대해 의견을 수렴하였다. 이와 연계하여 매출액이 발생하는 경우에만 정부납부기술료를 납부할 수 있도록 하는 정부 입장의 긍정적인 의도를 설명하고 이에 대해 질문하였다. 연구개발과제 종료 후 직접 연구개발성과 실시로 인한 수익이 발생할 경우 납부의무기관은 매출액을 기준으로 기술기여도를 연구개발과제협약 단계에서 정하도록 하고 있다.¹²⁾ 주지했다시피 경상 기술료의 정부납부액 산정 방식은 다음의 <표 3-2>와 같다. 기술기여도를 책정함에 있어 연구개발성과 실시로 인한 매출액 산정이 필요하므로 기준과 기업별 산정 기준을 질문하였다.

<표 3-2> 정부납부기술료 산정 방식

「국가연구개발혁신법 시행령」 제39조 정부납부기술료 산정 방식	
	= ① 연구개발성과로 인한 수익
정부납부기술료	× ② 기술 기여도(협약을 통해 정한 비율)
	× ③ 요율

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021a), p. 7.

경상 납부 방식은 정부납부기술료를 징수하거나 수익이 발생한 날이 속한 해의 다음 해부터 5년이 되는 날 또는 연구개발과제가 종료된 날부터 7년이 도래한 날 중 먼저 도래하는 날까지 납부하도록 한다. 이 기간의 적절성에 대해 기업의 의견을 수렴하였다.

과거 중소기업 1%, 중견기업 2%, 대기업 4% 수준의 경상 기술료 납부 비율이 중소기업 5%, 중견기업 10%, 대기업 20%로 인상된 것에 대한 의견을 조사하였다.

마지막으로 제도에 대한 전반적인 의견과 현장에서 기술료 납부 경험 시에 겪었던 애로사항 등을 질문하였다. 인터뷰 주요 내용을 바탕으로 결과를 정리하였다.

12) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021a), p. 7.

2. 심층 인터뷰 결과

가. 전문가 의견

정부납부기술료에 대한 전문기관 담당자의 의견은 무엇보다 「국가연구개발혁신법」 제정에 따른 명확한 가이드라인 요구와 개편된 제도로 운영 시 관리 차원의 이슈를 제시하였다.

우선 동법 제정 이후 타 부처에서 기술료 납부 및 관리를 위해 적용하던 법률이 무색하게 되었음에도 불구하고, 현재의 법에서 기존의 규정보다 명확하게 제시하지 못하는 한계가 있어 혼란이 있다. 법 제정 이후에 법 매뉴얼, 기술료 관련 매뉴얼을 발간은 하였지만, 여전히 법률 상 내용을 반복적으로 설명하고 있어 실질적으로 법률 적용 시 필요한 기준에 대한 명확한 제시가 부족한 상황이다. 예를 들어, 기술료 납부의 기준이 되는 수익의 측정을 어떻게 할 것인지, 수익을 매출을 기준으로 할 경우 기업의 매출 회계산정 방식의 차이를 어떻게 일관화 할 것인지 등 구체적인 기준을 담은 가이드라인 마련이 필요하다. 특히, 「국가연구개발혁신법」 제정으로 납부 방식을 경상 기술료로 일원화한 이후 『기술료징수및통합관리에관한요령(산업부 고시)』¹³⁾은 2020년 11월 6일 이후 개정되지 않은 상황으로 혁신법(2021년 1월) 제정에 따라 개정 및 고시될 필요 있다는 의견도 있었다.

또한 기술료 제도가 「국가연구개발혁신법」에 근거하여 통합적으로 운영되는 만큼 그 간의 여러 기술료를 납부하는 다양한 주체에 대한 이해가 반영되어야 한다. 「국가연구개발혁신법」 제정 이래 과학기술정보통신부가 징수 등에 주체적인 입장에 있으나, 산업통상자원부보다 기업에 대한 이해는 다소 결여되어 있는 상황이라는 의견이 존재하였다.

이 외에도 기술료 관리 차원에서의 의견도 제시되었다.

무엇보다 기술료 사용 용도와 출처 등을 확인하기 어렵다는 점이다. 과거 「산업기술혁신촉진법」¹⁴⁾ 기반 기술료 납부액은 산업통상자원부의 재량으로 시급성 있는

13) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (검색일: 2021.10.1.)

14) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/> (검색일: 2021.10.1.)

R&D 연구 등에 기금으로 운용하였다. 다만, 이에 대한 사용 용도와 출처가 구분되지 않고, 통계로 존재하지 않아 기술료 제도의 본 취지인 연구개발 재투자의 확인이 어렵다는 점이다. 연구진이 NTIS에서 제공하는 기술료 현황을 확인해본 결과 연도별, 부처별 징수 현황에 대해서는 통계적 데이터로 관리하고 있었으나, 납부액의 사용용도에 대한 자료는 확인할 수 없었다.

또한 경상기술료 납부 방식으로 인한 관리의 부담 높아질 것이다. 기존의 정액 납부는 경상 납부와 달리 장기간 행정처리 없이 일시납 가능하므로 선호하는 기업이 더 많았다고 조사되었다. 다만 개편된 제도는 경상 납부만 가능하도록 하고, 이를 약 5~7년간 매출을 보고하여 기술료 금액을 산정하도록 하고 있어 전담기관 입장에서는 관리의 부담이 더 높아질 가능성이 있다.

아울러 유관 기관에서 경상 기술료 납부와 관련해 기업 현장 실태 조사하는 경우 매출액 및 기술 기여도 산정에 대한 모호함이 문제점으로 부각되었다. 기업으로부터 연구개발성과 실시로 인한 매출액이 없다고 보고되는 경우 제품의 수요 또는 환경이 조성되지 않는 지 등을 파악하며, 회계 전문가를 동행하여 재무제표를 보고 판단하는 점을 파악할 수 있었다. 경상 기술료를 채택하고 매출액이 없다고 보고하는 경우도 다수 있었으며, 이는 경상 기술료를 선택하는 유인으로 작용하는 것으로 이해할 수 있었다. 출연금은 “기술” 개발 자체에 대한 지원이며, 제품에 대한 지원이 아니기 때문에 기업들도 개발기술을 기술이전(라이선스 아웃)할 경우에는 정직하게 기술기여도를 100%로 작성한다고 응답 되었다. 기술기여도는 기업이 제시하며, 담당기관의 소수의 인원이 1~2회 듣고 평가하므로 담당기관-기업 간 정보 비대칭이 존재하였다.

혁신법상 경상 기술료 납부 시 매출보고서를 다음 해 6월말까지 제출하도록 되어있는데, 해당 시점은 전년도 주주총회가 완료되어 재무제표가 확정된 시점이다. 현장 실사 시 경상 기술료를 추가 납부할 필요가 있다고 판단되어도 이는 재무제표 수정을 동반하기 때문에 대기업 등에게 현실적으로 요구하기 어려운 실정이다. 반면, 매출 50억 원이하 중소기업 등은 재무제표 수정이 가능하므로, 요구하는 경우 많다고 파악되었다. 연구개발 지원을 통해 중소벤처 혁신 및 자립을 지원하여 중견기업으로 성장시키는 것이 국가연구개발사업의 순기능 중 하나인데, 오히려 역효과가 나는 셈이며

사회적 약자 보호 차원에서 개선이 필요할 것으로 시사되었다. 특히, 납부 비율이 인상됨에 따라 현장에서 실태조사에 따라 재무제표 수정 및 증액 납부를 요구할 경우 논란이 첨예해질 것으로 예상되었다.

나. 기업 의견

기업의 의견은 정부납부기술료 제도에 대한 기능적 의미, 납부 방식, 비율, 기간 등으로 구성하여 심층 인터뷰를 진행하였다. 그 결과 다음의 의견이 제시되었다.

첫째, 정부출연금은 규정 상 반대급부 없이 지급하는 것으로 인지하고 있는데, 정작 성과에 대해서 기술료를 납부하는 점에 모순점이 존재한다는 의견이 있었다. 출연금 자체는 유익하나, 반대급부가 특정되지 않는 것이 주요한 문제로 인식되었다. 기업들의 기술료 납부 총액이 국가 R&D 사업 전체 예산 중 차지하는 비율을 세밀하게 관리, 투명하게 공개하지 않으므로 금액의 사용이 ‘재투자’에 직결 되었는지 알기 어렵다는 의견이었다.

연구개발이 매출로 이어지는 성공 케이스들이 많지 않아 (경상)기술료 납부에 대한 부담 없는 기업도 있다. 반면, 성장단계에 있는 기업은 정부사업을 통해서 발전하는데 R&D 사업이 크게 성공하면 도리어 ‘기술료 폭탄’을 맞게 되는 구조이다. 과제를 잘 수행한 기업이 더 큰 재무적인 부담을 느끼는 실상은 연구자로 하여금 연구 참여와 책임감을 높인다는 본래의 취지와 배치된다.

둘째, 정액 기술료와 경상 기술료 중 납부 방식에 대한 선호도는 기업별로 상이하나, 두 사례 모두 존재하였다. 기업 입장에서 정액 또는 경상 기술료 납부 방식의 채택은 대개 행정상의 부담이 예상되는 지, 과제결과 실시가 매출로 연결되는 지에 따라 결정되는 경향이 짙었다. 정액 기술료를 선택한 경우 일시납하면 완료되므로 부가적인 행정 처리 사항이 없어서 선호되었다. 정액 기술료를 과제의 성공여부와 무관하게 납부한다는 단점이 없어지는 것은 타당한 논리라고 응답되었다.

셋째, 위 납부 방식 일원화에 따라 경상 납부 시 현장의 어려움에 대해 의견을 수렴하였다. 기술 기여도에 대한 구체적인 비율 등에 대한 기준이 없어서, 기업 입장에서는 최대한 유리한 성과만 제출하므로 행정적으로 유의미한 수치로 인식되는 지에 대

한 의문이 제기되었다. 연구개발과제 실시가 기업 매출에 얼마나 직결되는 지는 기업이 판별하며, 이는 외부 전문가가 파악하기 어려워 자발적으로 기술기여도를 높게 보고하는 기업이 더 많은 금액을 납부하는 구조이다. 기업으로 하여금 정직하게 신고할 수 있는 시스템적인 유인이 있을 것인가 의문이 제기되었다. 정부에서도 각 부처별, 기업별로 세세히 추적하지 않으므로 해당 납부액이 재투자 명목으로 귀속될 수 있는가에 대한 문제가 존재한다. 기업 실사 시에도 기술기여도와 매출액은 통상적으로 제출하는 수치로 인정받으며 이에 대해 이의제기를 받는 경우는 많지 않다는 의견이 있었다.

반면, 기술 기여도를 성과의 기준으로 인식하는 기업도 존재하였다. 연구자가 기술 기여도를 높게 산정하고 인정받고자 하는 관점이었다. 다만 기업의 회계 부서에서는 기술료가 지출로 인식되므로 최소화하고자 하는 내부적 의견차이가 존재하였다. 차이를 좁히기 위한 대안으로, 기술료를 선납부한 후 기술기여도와 성과를 높이 보고하는 기업들에 대해 인센티브로 환급하는 방식의 제도 운용 아이디어가 제시되었다. 해당 방식의 경우 기술료 징수액을 동일하게 운용하면서, 참여 기업들의 적극적 성과 실시 노력으로 이어질 수 있다는 의견이었다.

넷째, 기업 규모에 따라 납부 비율에 차등을 둔 점은 공정하다는 의견이 공통적으로 수렴되었다. 대기업도 상생 관점에서 취지에 동의하였다. 다만, 이로 인해 대기업이 정부과제에 직접 참여가 아닌 수요기업으로만 참여할 유인이 존재한다는 의견이 있었다. 중소기업, 중견기업의 경우 인상된 납부 비율 및 인상률이 지나치게 크다고 인식되는 경향이 있었다.

다섯 째, 5~7년의 경상 기술료 납부 기한에 대해 과제 수행 기간 중 행정적인 절차가 있는 것은 당연하나, 종료 이후에는 절차가 길면 길수록 부담이 존재한다는 의견이 공통적이었다. 특히, 과제 연구 책임자 또는 참여자가 기업에 근속하지 않을 수 있고, 과제 성과를 내부에서 지속적으로 추적하는 등 체계적으로 관리하는 기업은 많지 않다는 요인이 존재하였다. 기술료 대응은 기업에 별도의 전담조직이 있는 것이 아니고 연구 담당자와 회계 담당자가 주로 처리하는 것으로, 경상 납부 일원화 시 행정 부담이 커질 것에 대한 공통적인 목소리가 있었다. 이에, 과제 종료 후가 아닌 과제 수행

기간 중 관리를 엄격히 하는 것이 더 나은 대안이라는 의견도 존재하였다.

마지막으로, 기술료를 타당하지 않은 지출로 인식하는 기업들이 다수 있었으며, 이에 제도 폐지에 무게를 두는 의견들이 있었다. 반면, 기술료 제도를 기술 이전 활성화를 위한 발판으로 사용하여 대·중소기업간 교류를 활성화하는 환경을 조성할 수 있다는 현장의 의견이 존재하였다. 이에 본 연구의 2절에서는 인터뷰 결과를 바탕으로 공통적으로 제기된 문제점들에 대한 쟁점을 구조화하였다.

제2절 기업 관점의 기술료 제도 주요 쟁점

1. 기술료 납부의 출연금 취지 모순

「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」에서 '출연금'이란 연구개발사업의 목적을 달성하기 위하여 국가가 반대급부 없이 예산이나 기금 등에서 연구수행기관에게 지급하는 연구 소요경비를 말한다.¹⁵⁾ 따라서 기술료 징수의 의도 상으로는 재투자라고 하나, 출연금의 본래 정의와 취지에 모순되는 점이 지적되었다. 특히, 재투자 관점에서 기술료 납부액의 사용 용도에 대한 확인과 분류가 면밀하고 투명하게 파악되지 않아 타당성을 이해하기 어렵다. 또한, 출연금은 연구과제, 즉 기술 '개발'에 대한 지원임에도 기술료 징수에는 매출액을 바탕으로 기술이전 또는 사업화로 얼마나 연결되었는지를 판단하여, 지원의 본래 기대와 결과가 배치되는 문제가 존재한다.

2. 모범적인 기업이 기술료를 많이 내는 구조

경상 납부 방식의 근본적인 문제점이 쟁점이 될 수 있다. '정부납부기술료'를 계산하기 위해서 1)연구개발성으로 인한 수익, 2) 기술기여도, 3) 요율을 따져야하는데, 기술기여도와 매출액은 외부 전문가의 시각으로 판단하기 어려워 현장에서 기업이 보고하는 수치로 산정되고 있는 것으로 보인다. 이에 자발적으로 높은 비율 및 금액으로

15) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr> (최종 접속일: 2021.11.4.)

신고하는 모범적인 기업이 기술료를 많이 내는 구조이다. 납부액의 산정 기준과 근거가 미흡하여 객관성이 결여되는 부분이다.

특히, 연구개발과제의 실시가 매출에 얼마나 기여했는지는 매우 주관적이며, 라이선스 아웃에 해당하는 100%를 제외한 타 목적의 연구개발과제 실시는 매출에 기여하는 수치가 100% 미만으로 산정되는데 이에 대한 정확하고 객관적인 매뉴얼이 존재하지 않는다. 따라서 기업이 연구개발성과의 실시가 기술에 기여한 바가 없으며, 이에 연구과제에서 직결된 매출액 또한 없다고 보고하여 기술료 납부를 기피하는 방향으로 악용될 수 있다.

경상 납부 계산방식의 근본적인 문제는 ‘수익’, ‘매출’ 등에 대한 용어의 모호성이 밑바탕에 존재한다. 매출액 산정에 대한 기준이 기업 규모, 기업마다 상이하여 일괄적인 기준을 적용받는 지에 대한 의문이 존재한다. 이에 동반하여 매출에 대한 증빙과 납부액 산정 서류를 준비하는 과정이 현장에서 행정적 번거로움으로 작용한다. 또한, 연구개발성으로 인한 수익, 기술기여도를 산정하는 과정에서 매출 정보 등 내부 보안 사항이 유출될 수 있는 가능성이 존재한다.

또한, 경상 기술료 납부 방식은 매출액을 기준으로 함에 따라, 국가연구개발사업을 통해 성장하는 기업들의 경우 과제를 성공적으로 수행할수록 기술료를 더 크게 부담하는 구조이다. 정부 연구개발비 지원을 ‘출연’으로 보아야 할 것인가 ‘투자’로 보아야 할 것인가에 따른 논의가 존재하고, 정부 R&D 지원으로 인해 기업이 성장시 불이익을 받는 구조로 비추어질 수 있으며, 본래의 의미가 퇴색되는 부분이다.

3. 기술료 용도에 대한 확인 불투명

2013년 이후 정부는 기술료 수입을 ‘세입’ 예산으로 계상하여 사용하고 있으나, 기술료 세입이 어떤 용도와 목적으로 지출(세출)되고 있는지 부처별 정확한 통계가 부족한 상황이다. 현재 기업의 기술료 납부 현황은 연도별, 부처별 징수 현황을 NTIS에서 통계로 확인할 수 있으나, 기술료 납부액의 사용용도에 대한 자료는 확인이 불가능하였다. 「국가연구개발혁신법」 제41조(기술료의 사용)에서 징수한 기술료의 사용 용도 및 사용비율 기준을 정하고 있으며, 이 중에는 연구개발과제에 참여한 연구자에 대한

보상금(정부지분기술료의 100분의 50 이상), 성과 활용에 기여한 직원 등에 대한 보상금(정부지분기술료의 100분의 10 이상) 등이 정의되어 있다.¹⁶⁾ 이처럼 기술료 제도가 연구개발 재투자와 연구원들의 보상을 통한 선순환 구조를 유지하기 위함을 본연의 목적으로 하므로, 부처별 기술료 수입 및 활용 현황을 면밀히 분석하여 기업들이 성실하게 기술료를 납부할 수 있도록 제도개선이 이뤄져야 할 것이다.

4. 납부액 산정 기준의 근거 미흡

앞서 수익, 매출에 대한 기준이 명확하지 않다는 쟁점과 더불어 현행 인상된 납부 비율에 대해 민간에 근거가 충분히 설명되지 않아, 현장에서 적절성에 대한 의문을 제기함과 동시에 지출이 늘어나는 것에 대한 고충이 존재한다. 과거 중소기업 1%, 중견기업 2%, 대기업 4% 수준의 정상 기술료 납부 비율이 중소기업 5%, 중견기업 10%, 대기업 20%로 인상되었는데, 이에 대해 납득이 가능한 근거(예: 초과 세수 통한 예산 증액의 필요성)를 찾아볼 수 없다. 연구개발 재투자가 이루어지는데 확인이 어려운 점도 기술료 인상에 대한 타당성을 뒷받침하지 못한다.

아울러 앞서 언급한 것처럼 정상 납부 방식의 경우 연구개발성과 실시로 발생하는 매출액 및 기술기여도 책정이 기업 입장에서 매우 주관적일 수 있기 때문에, 인상된 기술료 납부 비율 하에서 납부액을 더욱 낮추기 위한 방향으로 정상 납부 방식이 악용될 가능성도 있다.

5. 연구개발 성격을 고려하지 않은 기준 적용

기술 분야와 포트폴리오에 따라 성과 창출기간이 다른데, 일괄된 납부 기한을 적용하는 문제점이 존재한다. 국가연구개발사업은 원천기술 뿐만 아니라 기초연구 등 다양한 기술분야의 연구개발을 지원한다. 핵심원천기술이 아닌 이상 연구개발사업으로 지원받은 해당 기술로 특정하여 매출이 발생하기 어렵다. 기업이 기존에 보유하고 있던 다른 기술을 포함하여 매출이 발생하는 경우, 기존에 보유하고 있던 기술을 발전시

16) 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr> (최종 접속일: 2021.11.4.)

킨 경우에 대해서도 기술기여도를 측정하기가 쉽지 않다. 또한, 신기술의 경우, 사업화 기간 중 급격한 시장환경 변화 혹은 기술의 사장 등의 문제로 인해 시장에서 지속되기 어려운 점이 존재한다. 이는 개발비용은 점차 증가하지만 기술의 수명주기는 짧아지는 기술 시장의 트렌드와도 연관 지을 수 있다. 또한 산업별로 기술의 수명이 다를 수 있음을 고려할 수 있다. 일반적인 기술의 수명은 5년 정도로 여겨지나, 기술의 변화속도가 빠른 ICT 분야는 3년 정도, 원천 기술을 보유하고 있는 바이오·나노 분야의 경우 7년 이상의 기술 수명을 예상할 수 있다.

또한, 기업이 국가연구개발사업을 통해 기술을 사업화여 매출이 발생하는 초기부터 기술료를 납부하는 부담을 지는 문제가 발생한다. 초기 매출이 발생하는 시점은 손익분기점에 도달하기 전으로, 본격적으로 판로를 확보하고, 후속 투자를 확대해 나가야 하는 시점임을 감안하면 수익이 발생한 후 기술료 납부 의무가 생기는 것은 기업에게 큰 부담으로 느껴질 수밖에 없다. 이는 현재 한국의 R&D 자금은 특정 시점에 대한 자금 조달의 개념이고, 원천기술에 대한 투자가 어렵다는 근본적인 문제점을 시사하기도 한다.

6. 연구행정 부담 가중

현행 기술료 납부 기간은 B 유형의 경우 기술료 최초 징수 후 5년, 또는 연구개발과제 종료 후 7년, C 유형의 경우 수익 최초 발생 후 5년, 또는 연구개발과제 종료 후 7년으로 기술료 납부 기한이 5~7년으로 정해짐에 따라 한 과제에 대한 기술료 업무 대응이 해당 기간만큼 이루어질 필요가 있다(권성훈, 2021). 그러나 행정인력의 근무 연속성이 유지되지 않는 기업의 경우, 이러한 기술료 납부 기한은 기업의 장기간 행정 부담만 커지는 문제점이 존재한다. 중소벤처기업연구원(2021)이 발표한 「대·중소기업 간 노동시장 격차 변화 분석(1999~2019)」에 따르면, 2019년 기준 대기업의 평균 근속 연수는 10.7년임에 반해 중소기업 근로자는 평균 근속 연수가 6년에 불과하다. 특히, 중소기업의 경우 근로자 유형 중에서도 연구행정 인력이 지속적으로 근무를 하지 않을 가능성이 높고, 담당 업무가 변경되거나 퇴사한 경우에는 해당 과제의 기술료 업무의 연속성을 유지하기가 어렵다. 과거 정액 납부 방식은 장기간 행정처리 없이

일시납이 가능하여 담당 인력이 바뀐 경우에도 행정 처리가 용이하였으나, 경상 납부 제도는 약 5~7년간 매출을 포함하여 기술료 금액을 산정해야하므로 연구행정인력의 연속성이 더욱 중요해졌으며, 기업의 과도한 행정비용을 유발한다.

7. 기 타

과거 경상 기술료 납부 방식을 채택하여 현장 회계 실태조사를 경험해 본 기업 인터뷰 결과 기관 기술료 담당자들의 제도 및 규정에 대한 정확한 파악이 부족하여 의사소통에 어려움을 겪었다는 의견이 존재하였다. 1~2회 정도의 적은 횟수의 실사를 바탕으로 납부 적절성을 판단하는 만큼 실사 담당자와 전문가의 제도에 대한 정확한 이해가 필요하다.

| 제4장 | 결론

제1절 정책제언

정부납부기술료 제도의 본래의 목적인 연구개발 재투자 선순환을 위해서는 기능적 의미에 대한 고민을 통한 제도의 정비가 필요해 보인다. 이에 본 연구에서는 정부납부 기술료 제도가 연구개발성과의 확산이라는 관점에서 기능적 의미를 강화할 것을 제안한다. 이를 위해 정부납부기술료 제도 자체를 인센티브 제도로써 운영하고, 기술이전 및 교류 등 성과 확산과 연계를 강화하여 정부납부기술료 제도 활성화를 추진할 수 있도록 재구조화 하도록 한다.

인센티브 제도의 도입을 위해서는 연구개발과제 종료 후 기술기여도와 실시로 인한 매출액을 산정하는 사후적인 방식보다, 선금금 (정액 방식과 같이)으로 납부한 후 일정 성과와 적극적인 신고에 대해 환급하는 방식으로 제도를 활성화할 수 있다. 본 방식에서 성과란 단순히 기술기여도를 높게 책정하는 것이 아닌 기술 이전과 기업 간 교류 활성화 관점에서 접근할 필요가 있다. 이는 실제 기업 의견에서 착안한 제시 방향이다. 특정 기업이 개발한 기술이 사장될 위기에 있는 경우 이를 이전하여 타 기업이 개량·개조 통해 활용할 수 있도록 하며 협력과 파트너십 구축 등에 대한 기여를 인정해주고, 성과의 일종으로 인식하는 것이다.

다만, 이 경우 환급을 위해 기업이 기술기여도를 오히려 지나치게 높게 산정하려는 동일선상의 문제가 존재할 수 있다. 따라서 공정하고 객관적으로 기술기여도와 성과를 평가할 수 있는 기준을 마련하는 것은 기존 방식을 유지하는 경우와 마찬가지로 동반되어야 한다. 또한 기업의 교류와 협력에 대해 정량적이고 객관적으로 평가할 수 있는 방안에 대한 심도 있는 고민이 필요하다.

또한 인센티브 제도로 구조화하기 위해서 기술성과 확산 제도와 연계를 강화하여 기술료 제도 활성화를 도모할 수 있다. 연구개발을 지원하고 있는 관련 부처는 지원된 연구개발이 기술적 성과를 창출할 수 있도록 기술이전과 기술교류, 기술사업화 등의 제도를 강조하고 있다. 앞서 제시되었듯 기술료는 성실하게 기업의 성과를 신고하고,

성과 확산을 적극적으로 홍보 및 추진하고 있는 기업이 많이 납부하게 된다. 다만, 기업의 회계부서 입장에서는 기술료 납부에 따라 기술적 성과를 가능한 최소한으로 신고하고자 하고, 이는 연구개발자의 사기를 저하하기도 한다. 따라서 기술료 제도 자체를 기술이전 및 사업화 제도와의 연계를 강화하여 단순히 연구개발 자금을 회수하는 것에 그치지 말고, 기술교류를 활성화하고, 적극적으로 참여했을 시에는 기술료를 경감해주는 혜택 등을 제공함으로써 활발한 기술교류 환경을 만들 필요가 있다.

제2절 제도 개선 과제

1. 기술료 제도의 ‘기업 재투자 관점’의 체계적 운용 필요

현행 기술료 제도는 성과를 내고 적극적으로 매출을 신고하는 기업이 기술료 부담을 크게 지는 구조이다. 따라서 기업 입장에서는 기술료 납부가 의무적인 납부 사항이자 기업의 지출이라는 인식이 더 크다. 기술료 납부의 취지가 연구개발에 대한 재투자 및 연구개발과제에 참여한 연구원들에 대한 보상에 있지만, 기업 입장에서는 기술료 징수액이 정부 R&D 과제의 재원으로 재투자되어 다시 기업에게 돌아간다는 선순환 취지에 공감하기 어렵다.

기술료 제도가 정부 R&D 과제에 재투자 되는 기금으로써의 역할과 목적성을 소상하기 위해서는 부처별로 기술료 징수액과 사용처에 대하여 「국가연구개발혁신법」 제 41조(기술료의 사용)에 따른 체계적인 추적과 관리가 필요하며, 이를 민간에 투명하게 공시할 필요가 있다.

2. 납부방식 기준의 객관적 설정 필요

현행 경상 기술료 납부 시에는 기업들로 하여금 연구과제 종료 후 매출 실적 등에 대한 증빙과 확인서를 제출하도록 하고 있다. 다만 주지했듯이 매출액과 기술기여도 등은 주관적인 기준으로 작성되며, 이에 대한 체계적인 관리나 검증이 이루어지기

어려운 실정이다.

기술기여도는 연구개발과제의 실시가 매출액에 기여하는 정도로써, 다분히 주관적일 수 있는 여지가 존재한다. 객관적이고 정당하게 책정하고, 검증할 수 있는 기준 설정을 위한 노력이 필요하다. 여기엔 평가·심의위원회 등을 운영하는 방안이 제기될 수 있겠으나, 제3자가 추가로 개입하여 검증하는 것은 현장 뿐 아니라 해당 기관의 행정력을 낭비하는 불필요한 처사일 수 있다. 추가로 이러한 검증절차는 매출액과 연구개발과제 실시로 발생한 기술기여도를 산정하는 과정에서 기업이 불필요할 정도로 상세한 정보를 노출해야하는 문제를 야기한다. 기술기여도를 일정 기준 이하로 산정한 경우에 한해 외부 검증을 받을 수 있도록 하는 등의 대안을 고려해 볼 수 있다.

아울러 기업 규모별로 적용되는 회계 기준과 수익이 발생하는 유형이 판이한 것을 고려하여, ‘수익’, ‘매출’ 등에 대한 통일적이며 명확한 기준을 갖추어야 한다. 기업이 정직하게 기술기여도와 매출액을 보고하고 객관적인 기준에 의해 납부할 수 있도록 하는 유인 마련과 제도 정비가 필요할 것으로 보인다.

3. 납부비율 상향에 대한 타당한 근거 검토 필요

기존 중소기업 1%, 중견기업 2%, 대기업 4% 수준의 정상 기술료 납부 비율이 중소기업 5%, 중견기업 10%, 대기업 20%로 급격히 인상된 것에 대한 타당성과 적절성을 찾기 어렵다. 기업규모별로 정상 기술료 납부 비율이 5배 인상된 것은 기업의 기술료 산정 금액의 크기가 기존에 비해 큰 폭으로 변경됨을 의미하여, 이는 기업 입장에서 기술료를 부채로 인식하는 원인이 되는 만큼 납부비율 상향 기준에 대한 근거를 면밀하게 검토하고 알릴 필요가 있다.

기술료 초과 세수를 통한 예산 증액의 필요성이 무엇인지, 납부된 기술료가 연구개발 및 연구원의 보상 용도로 어떻게 사용되는지 용도와 출처를 투명하고 명확하게 공개하도록 시스템 정비가 필요할 것으로 보인다.

4. 납부기한의 적절성에 대한 고민 필요

기술료 납부기한을 산정함에 있어 연구개발사업에 참여한 기술 분야와 기업이 보유한 기술 포트폴리오에 따라 수익으로 어떻게 연결되고 시장에서 어느 정도 지속되는지, 어떠한 수명 주기를 가지는지에 대한 고려가 필요하다. 기술의 수명주기는 기업이 투자하는 구간과 투자를 회수하는 구간, 그리고 사업을 접는 구간으로 구분할 수 있고, 기업이 기술을 시장에 도입하고 성장하는 시기에 기술료 납부 의무를 지는 것에 대해 연구개발 지원의 본래의 취지와 다를 수 있음을 인지하여 제도를 개선해야 한다.

반면 기업들의 경우 정부납부기술료를 지출로 인식하고, 기술료 납부를 최소화하고자 함에도 납부 비율을 인상할 시 납부 기한을 단축할 수 있다면 더 나은 대안이라는 의견이 주를 이루었다. 이는, 5~7년의 기간 동안 해당 연구과제의 행정 인력이 근속하는 경우가 드물며, 연구과제 종료 후에 행정적인 사항에 대해 추적과 관리가 지나친 행정 부담으로 작용한다는 이유였다.

기존의 정액 기술료 납부 시에 적용하였던 조기 납부 감면제도를 도입하는 것을 고려할 수 있다. 또한 세법과 같이 납부 기간의 일할 계산의 행정상 관리를 용이하게 하기 위하여 ‘기술료 납부 고지를 받은 날부터 90일 이내’에서 ‘받은 날이 속한 달의 말일로부터 90일 이내’로 수정할 필요가 있다. 일수 계산의 어려움이 있으므로 일할에 대한 여유를 줄 수 있는 방안이 될 것이다.

참고문헌

[문헌]

- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021a), 『국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼』.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2021b), 『「국가연구개발혁신법」 매뉴얼』.
- 권성훈(2021), 「연구개발수익 납부제도의 변화와 주요 쟁점」, 『이슈와 논점』 제1810호, 국회입법조사처.
- 김해도·오동훈(2014), 「정부 기술료 제도의 쟁점과 개선방안」, 『2014년도 KISTEP 이슈페이퍼』, 제3호, 연구보고 2015-036, 한국과학기술기획평가원.
- 노민선 외(2021), 「대·중소기업 간 노동시장 격차 변화 분석(1999~2019)」, 『KOSBI 중소기업 포커스』 제21-04호, 중소벤처기업연구원.
- 미래창조과학부(2014), 「2014년도 국가연구개발사업 기술료 제도 매뉴얼」.
- 이영환·이환성·이명혁(2015), 「기술료 수입의 배분체계 개선방안 연구」, 국회예산정책처.

[웹문서]

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

[법률]

- 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 시행 2020. 3. 17., 대통령령 제 30528호, 2020. 3. 17., 일부개정.
- 국가연구개발혁신법, 시행 2021. 1. 1., 법률 제17343호, 2020. 6. 9., 제정.
- 국가연구개발혁신법시행령, 시행 2021. 10. 21., 대통령령 제32063호, 2021. 10. 19., 타법개정.
- 기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령, 시행 2017. 2. 27., 산업통상자원부고시 제2017-27호, 2017. 2. 27., 일부개정.
- 산업기술혁신촉진법, 시행 2021. 6. 9., 법률 제17636호, 2020. 12. 8., 타법개정.

[붙임] 부처별 기술료 징수 현황(2016~2019년)

<붙임 표 1> 부처별 당해연도 기술료 징수 현황

(단위: 백만 원, %)

성과발생부처	2016	2017	2018	2019	평균	비율
과학기술정보통신부	76,966.40	75,113.30	72,817.47	85,077.61	77,493.70	30.92
경찰청	-	-	-	6.00	1.50	0.00
교육부	23,224.87	22,394.34	30,475.13	31,671.25	26,941.40	10.75
국토교통부	4,723.81	4,389.08	6,693.77	7,638.67	5,861.33	2.34
기상청	58.04	79.95	12.00	5.00	38.75	0.02
농림축산식품부	1,648.54	1,566.02	2,492.58	2,167.64	1,968.69	0.79
농촌진흥청	4,343.02	3,170.29	2,164.19	2,683.78	3,090.32	1.23
문화체육관광부	2,231.80	2,078.04	628.58	1,258.26	1,549.17	0.62
방위사업청	3,735.50	2,717.70	1,440.62	3,538.78	2,858.15	1.14
보건복지부	12,392.84	5,909.11	10,881.57	8,757.28	9,485.20	3.79
산림청	168.72	162.69	256.00	443.38	257.70	0.10
산업통상자원부	88,800.23	66,668.97	97,338.08	70,704.13	80,877.85	32.27
소방청	-	244.55	-	-	61.14	0.02
원자력안전위원회	-	34.55	10.00	100.00	36.14	0.01
중소벤처기업부	30,417.16	27,660.45	20,874.82	21,635.30	25,146.93	10.03
해양경찰청	-	500.00	150.00	635.00	321.25	0.13
해양수산부	2,099.40	2,156.30	2,798.77	3,804.97	2,714.86	1.08
행정안전부	345.00	-	30.00	24.60	99.90	0.04
환경부	4,279.49	7,829.17	4,434.05	3,108.95	4,912.91	1.96
범부처 사업 (다부처)	7,208.35	4,912.72	4,879.56	10,505.07	6,876.43	2.74
합계	262,643.18	227,587.22	258,377.21	253,765.66	250,593.32	100

주: 명칭이 변경된 부처는 현행 부처 명칭으로 통일하여 집계

자료: NTIS 데이터를 연구진이 재구성.

<붙임 표 2> 부처별 정부납부 기술료 징수 현황

(단위: 백만 원, %)

성과발생부처	2016	2017	2018	2019	평균	비율
과학기술정보통신부	17,684.61	15,456.16	10,665.39	18,171.00	15,494.29	11.73
경찰청	-	-	-	6.00	1.50	0.00
교육부	50.16	661.88	1,689.95	685.59	771.89	0.58
국토교통부	1,476.68	1,765.46	1,032.08	4,973.60	2,311.96	1.75
기상청	44.04	44.95	-	-	22.25	0.02
농림축산식품부	866.70	540.54	882.42	596.07	721.43	0.55
농촌진흥청	1,322.97	371.98	428.01	537.76	665.18	0.50
문화체육관광부	920.06	1,253.92	244.58	898.26	829.21	0.63
방위사업청	1,111.64	2,077.34	1,397.63	1,824.94	1,602.89	1.21
보건복지부	3,921.50	2,836.78	2,010.17	2,947.77	2,929.05	2.22
산림청	-	82.69	38.80	-	30.37	0.02
산업통상자원부	75,216.08	55,581.01	95,139.43	60,377.76	71,578.57	54.20
소방청	-	222.55	-	-	55.64	0.04
원자력안전위원회	-	-	-	-	-	0.00
중소벤처기업부	30,417.16	27,633.20	20,599.66	19,278.87	24,482.22	18.54
해양경찰청	-	-	-	-	-	0.00
해양수산부	215.20	139.59	553.41	656.78	391.25	0.30
행정안전부	220.00	-	-	6.30	75.43	0.06
환경부	4,279.49	6,980.98	4,008.05	2,939.59	4,552.03	3.45
범부처 사업 (다부처)	6,939.30	3,535.19	3,711.43	8,128.05	5,578.49	4.22
합계	144,685.59	119,184.23	142,401.02	122,028.33	132,074.79	100

주: 명칭이 변경된 부처는 현행 부처 명칭으로 통일하여 집계

자료: NTIS 데이터를 연구진이 재구성.

Summary

A study on technical royalty system to promote corporate R&D

• Project Leader: Jieun Jeon

This study aims to suggest institutional improvements in royalty system from a corporate point of view. In this study, major issues and improvements were identified through literature review and in-depth interviews with ‘technical royalty paid to the government’. There have been continuous discussions about its adverse function regarding ‘technical royalty paid to the government’. It does not meet the purpose of the royalties system specified in the 『National R&D project royalty system manual』. ‘Technical royalty paid to the government’ is the amount that must be paid to the government when the project starts in earnest and requires a lot of money. This could be closer to the concept of a loan that must be repaid at a later date. ‘Technical royalty paid to the government’ is not directly related to R&D reinvestment and it is closely related to the expansion of national finances and funds. ‘Technical royalty paid to the government’ is the amount collected when a company succeeds in technology development and technology transfer and commercialization, so it may be argued that it is a disadvantage rather than an incentive. This study suggests that system improvement is necessary by strengthening the functional meaning of the technical royalty system for the original purpose. In order to create a virtuous cycle of R&D reinvestment, it is necessary to restructure the technical royalty system itself into an incentive system. Improvements are as follows. First, systematic management is required from the perspective of corporate reinvestment. To alleviate the role and purpose of the royalty system as a fund reinvested in government R&D projects, systematic tracking and management should be carried out, and it is necessary to disclose it transparently. Second, an objective setting of payment method standards should be established. Third, it should be reviewed for raising the payment ratio. Lastly, the adequacy of the payment deadline is required.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research background and purpose	1
2. Research scope and method	3
Chapter 2. Changes in technical royalty system	4
1. Significance and function of royalty system	4
2. Institutional changes through legislation	11
Chapter 3. Major issues	25
1. Interview	25
2. Issues	31
Chapter 4. Conclusion	36
1. Policy suggestions	36
2. System improvements	37
Reference	41
Attached	43
Summary	45
Contents	47